

基于LSTM神经网络的择时融合多因子选股策略

证券分析师：

熊颖瑜 执业证书编号：S0210524100007

李杨 执业证书编号：S0210524100005

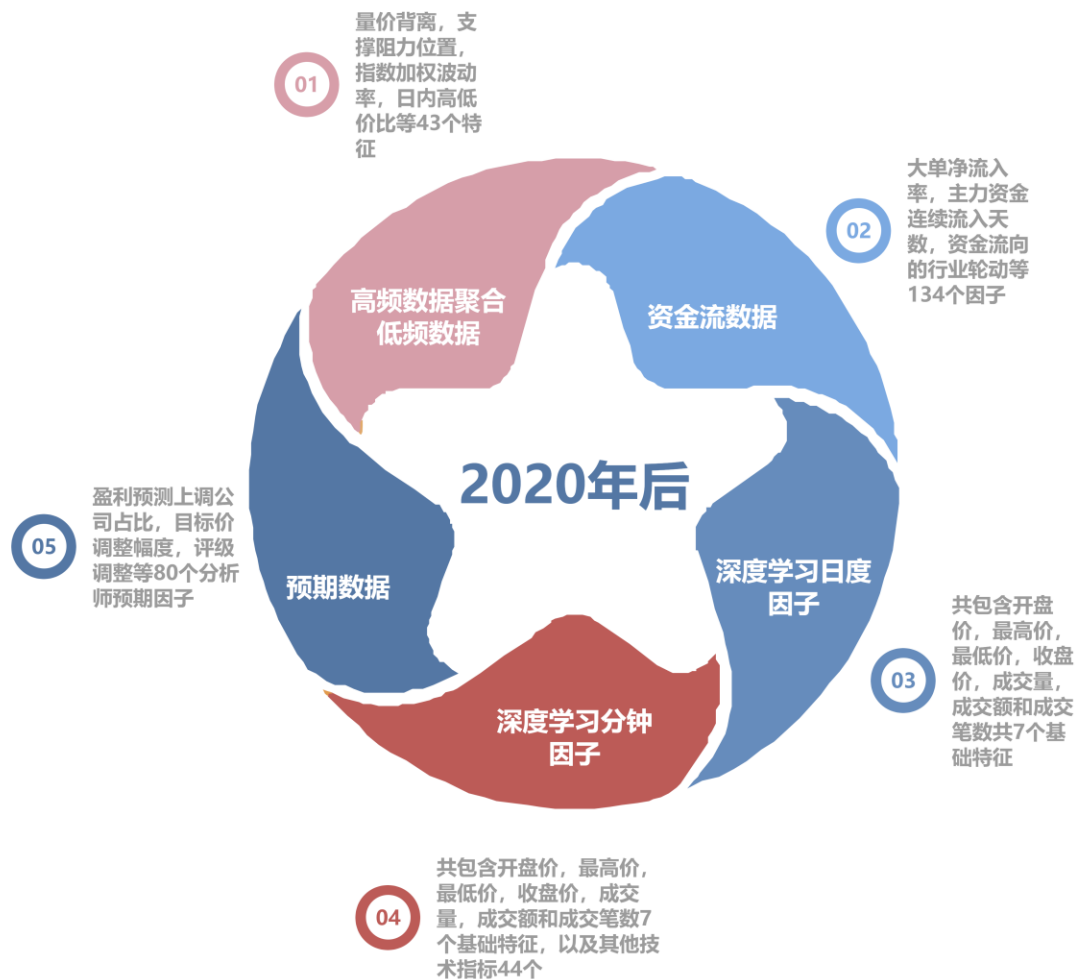
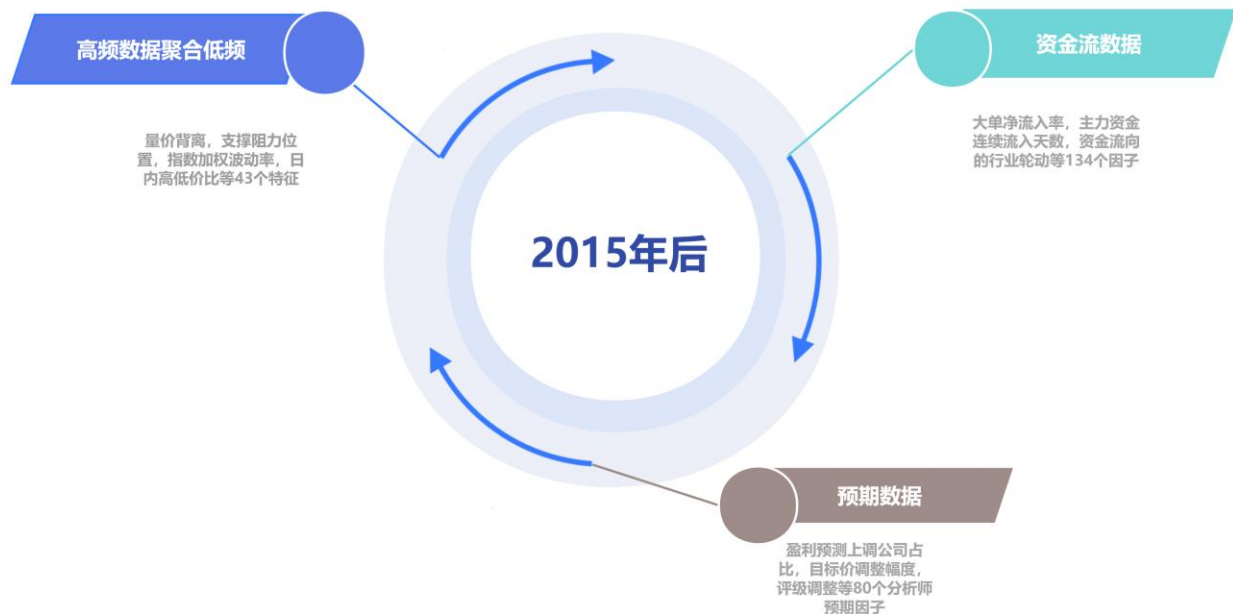
- 本报告提出了一种多维度指数日频择时框架，旨在通过仓位择时优化绝对收益策略和股指期货策略的绩效。框架基于多维度因子体系，包括80个分析师预期因子、134个资金流因子、43个高频聚合低频特征，以及2020年后引入的深度学习因子（涵盖日频LSTM模型和高频分时数据LSTM模型）。
- 深度学习因子预测框架以未来一天收益为目标，利用日度和分时数据捕捉隔夜信号，并采用改进的MADL损失函数进行方向判断。通过信号融合将三类基础因子与两类深度学习因子聚合，形成最终择时信号，回测结果显示多空策略年化收益达46%（夏普比率2.37），仅多头策略年化收益23%。此外，策略进一步融合选股模型以增强收益结构。本框架验证了仓位择时的可行性和有效性，为量化投资提供了稳健的解决方案。
- 风险提示：本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；过往业绩不代表未来表现；历史规律总结仅供参考，或不会完全重演。

目 录

- **策略逻辑**
- 基础因子：资金流+分析师预期
- 高频因子聚合低频
- 改进的madl损失函数:lstm在日度跟分钟信号上的择时
- 多模态信号聚合
- 择时叠加选股策略
- 风险提示

多信号叠加方式

预期数据起始于：2014年
资金流数据起始于：2012年
港股通数据起始于：2017年
高频数据聚合：2010年
深度学习lstm因子：2020年



➤ 多维度指数日频择时框架

- 仓位择时的必要性：对于追求绝对收益策略以及股指期货策略而言，仓位择时都相对比较重要。
- 仓位择时的可行性：日频择时胜率，多头空头均能达到54%，包含多空策略扣费后年化46%，夏普比例2.37，卡尔玛3.58。仅多头策略扣费后也有23%稳健收益，

□ 多维度因子体系

基础因子：分析师预期80个

扩展因子：资金流因子134个

高频因子低频化聚合：43个

深度学习因子（202011月后）

日频基础价量：LSTM的日频因子7个基础因子

高频因子：基于分钟行情数据构建的特征LSTM模型。（共包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额和成交笔数7个基础特征，以及其他技术指标44个）

□ 深度学习因子预测框架

将日度数据的预测目标明确为未来一天的收益。

利用日度以及分钟数据捕捉隔日信号，并聚合生成指数级别判断。

#应用改进的MADL损失函数而非mse，适用于指数方向判断。

□ 信号融合

将三类基础因子与两类深度学习因子聚合成最终信号，不管是多空策略还是仅多头策略都较为稳健。

□ 融合选股策略

在择时策略基础上，叠加选股策略以进一步优化收益结构。

目 录

- 策略逻辑
- **基础因子：资金流+分析师预期**
- 高频因子聚合低频
- 改进的madl损失函数:lstm在日度跟分钟信号上的择时
- 多信号聚合
- 择时叠加选股策略
- 风险提示

➤ 资金流以及分析师预期因子与未来一天开盘收益的相关性

□ 我们将资金流因子与分析师因子为集合，计算与hs300指数第二天开盘到第三天开盘的收益相关性，将前30个展示如右图

□ 在右图中可以看到：预测息税折旧摊销前利润复合增长率，预测净资产收益率同比增长率，预测归属母公司的净利润和开盘收益的相关性比较高。与认知有差异的地方在于相关性并非为正，而是呈现出负相关性。

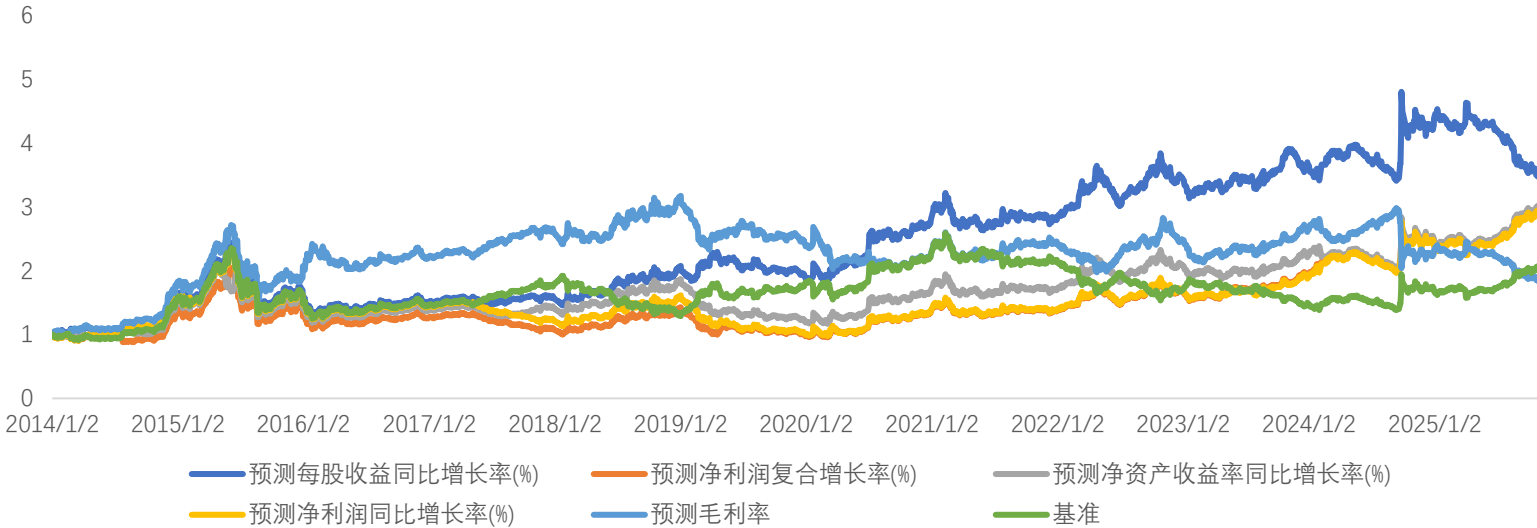
□ 资金流因子尤其是流出相关的因子与第二天正相关性高，净流入量是负相关性，说明隔夜有反转特征。

聚源表格	特征名称	相关性	相关性绝对值	中文名字
Index_ProfitForecast	FEBITDAGrowRate	-5.82%	5.82%	预测息税折旧摊销前利润复合增长率(%)
Index_ProfitForecast	FROEYOY	-5.81%	5.81%	预测净资产收益率同比增长率(%)
Index_ProfitForecast	FNPParentComOwners	-5.58%	5.58%	预测归属母公司的净利润(万元)
Index_ProfitForecast	FGrossIncomeGrowRate	-5.08%	5.08%	预测毛利率复合增长率(%)
Index_CaptialFlow	NetBuyVolume	-5.02%	5.02%	净流入量(股)
Index_ProfitForecast	FOperatingIncome	-4.95%	4.95%	预测营业收入(万元)
Index_ProfitForecast	FEBITDAYOY	-4.93%	4.93%	预测息税折旧摊销前利润同比增长率(%)
Index_PForecastFTM	FNPParentComOwners	-4.93%	4.93%	预测归属母公司的净利润(万元)
Index_ProfitForecast	FNetProfit	-4.90%	4.90%	预测净利润(万元)
Index_CaptialFlow	NetBuyValue	-4.78%	4.78%	净流入金额(元)
Index_PForecastFTM	FOperatingIncome	-4.64%	4.64%	预测营业收入(万元)
Index_ProfitForecast	FBPS	-4.58%	4.58%	预测每股净资产
Index_ProfitForecast	FGrossIncomeRatioYOY	-4.57%	4.57%	预测毛利率同比增长率(%)
Index_ProfitForecast	FOperatingCost	-4.54%	4.54%	预测营业成本(万元)
Index_PForecastFTM	FOperatingCost	-4.47%	4.47%	预测营业成本(万元)
Index_PForecastFTM	FNetProfit	-4.47%	4.47%	预测净利润(万元)
Index_ProfitForecast	FDPS	-4.46%	4.46%	预测每股股利
Index_ProfitForecast	FTotalProfit	-4.45%	4.45%	预测利润总额(万元)
Index_CaptialFlow	SellVolume_L	4.33%	4.33%	流出量(大单)
Index_ProfitForecast	ForecastYear	-4.32%	4.32%	预测年度
Index_PForecastFTM	FEBITDA	-4.30%	4.30%	预测息税折旧摊销前利润(万元)
Index_ProfitForecast	FGrossIncomeCoverRate	-4.27%	4.27%	毛利率预测公司覆盖率(%)
Index_CaptialFlow	SellVolume	4.27%	4.27%	总流出量(股)
Index_PForecastFTM	FOperatingProfit	-4.24%	4.24%	预测营业利润(万元)
Index_ProfitForecast	FROEGrowRate	-4.23%	4.23%	预测净资产收益率复合增长率(%)
Index_ProfitForecast	FOperatingCostCoverRate	-4.22%	4.22%	营业成本预测公司覆盖率(%)
Index_PForecastFTM	FTotalProfit	-4.11%	4.11%	预测利润总额(万元)
Index_CaptialFlow	SellVolume_XL	4.04%	4.04%	流出量(超大单)
Index_CaptialFlow	FinanceReFundValue	3.99%	3.99%	融资偿还额(元)
Index_ProfitForecast	FNPParentComOwnersYOY	-3.97%	3.97%	预测归属母公司的净利润同比增长率(%)

➤ 分析师预期因子信号净值表现

- 我们对80个分析师预期因子来做测试。以沪深300为基准，分别按照因子历史阈值20%、40%、60%、80%为阈值，相关性定方向来做测试。分析师因子在2014年之后才开始测试。
- 第一组中因子FEPSYOY在80%阈值下表现较好，年化收益14.45%、其次是预测净资产收益同比增长率等等。

分析师预测相关因子1



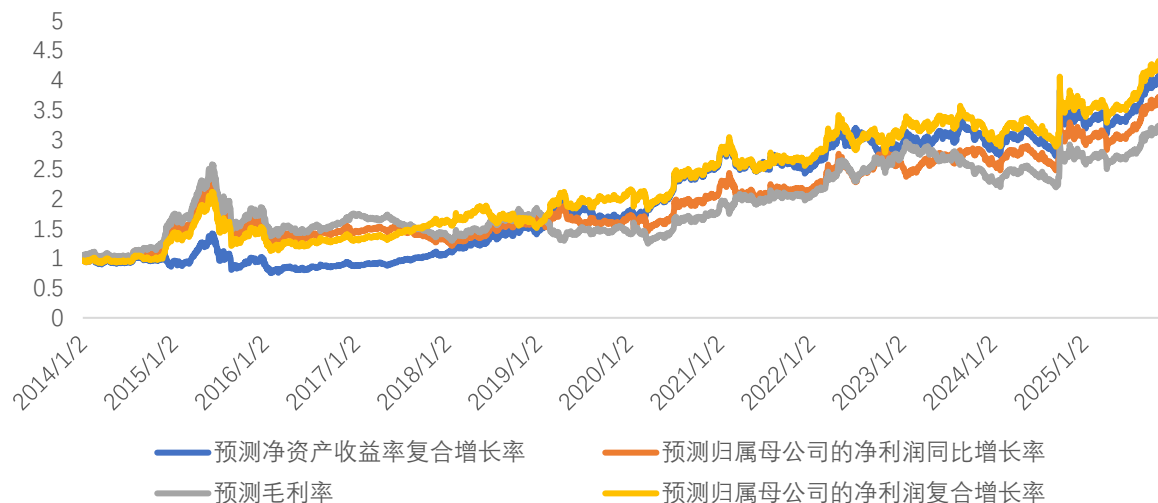
feature	特征名称	阈值分位数	start_date	end_date	days	累计收益	年化收益	波动率	夏普	最大回撤	胜率
FROEYOY	预测净资产收益率同比增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	8.50	21.81%	23.08%	0.97	-0.47	52.94%
FNPParentComOwnersYOY	预测归属母公司的净利润同比增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	5.25	17.41%	23.09%	0.81	-0.47	52.24%
FNetProfitGrowRate	预测净利润复合增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	5.10	17.17%	23.09%	0.80	-0.47	52.10%
FTotalProfitGrowRate	预测利润总额复合增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	4.66	16.40%	23.09%	0.77	-0.47	52.17%
FNetProfitYOY	预测净利润同比增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	4.63	16.34%	23.09%	0.77	-0.47	52.10%
FEPSYOY	预测每股收益同比增长率 (%)	q60	2014/1/2	2025/11/3	2877	3.66	14.45%	23.10%	0.70	-0.47	51.69%
FEBITDAYOY	预测息税折旧摊销前利润同比增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	3.49	14.06%	23.10%	0.69	-0.47	52.80%
FROEYOY	预测净资产收益率同比增长率 (%)	q60	2014/1/2	2025/11/3	2877	3.22	13.45%	23.10%	0.66	-0.47	52.03%
FNPParentComOwnersGrowRate	预测归属母公司的净利润复合增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	3.21	13.42%	23.10%	0.66	-0.47	51.96%
FROEGrowRate	预测净资产收益率复合增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	2.97	12.84%	23.10%	0.64	-0.47	52.17%
FNPParentComOwnersYOY	预测归属母公司的净利润同比增长率 (%)	q60	2014/1/2	2025/11/3	2877	2.62	11.93%	23.10%	0.60	-0.48	51.20%
FEBITDAGrowRate	预测息税折旧摊销前利润复合增长率 (%)	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	2.23	10.83%	23.11%	0.56	-0.47	52.80%
FGrossIncomeRatio	预测毛利率	q60	2014/1/2	2025/11/3	2877	2.08	10.37%	23.11%	0.54	-0.52	50.64%
FGrossIncomeRatioYOY	预测毛利率同比增长率 (%)	q60	2014/1/2	2025/11/3	2877	2.04	10.24%	23.11%	0.54	-0.43	52.17%
FGrossIncomeRatio	预测毛利率	q80	2014/1/2	2025/11/3	2877	2.02	10.16%	23.11%	0.53	-0.47	50.92%
benchmark_nav	基准hs300		2002/1/4	2025/11/3	5780	2.53	5.65%	26.81%	0.34		

资料来源：Wind，华福证券研究所

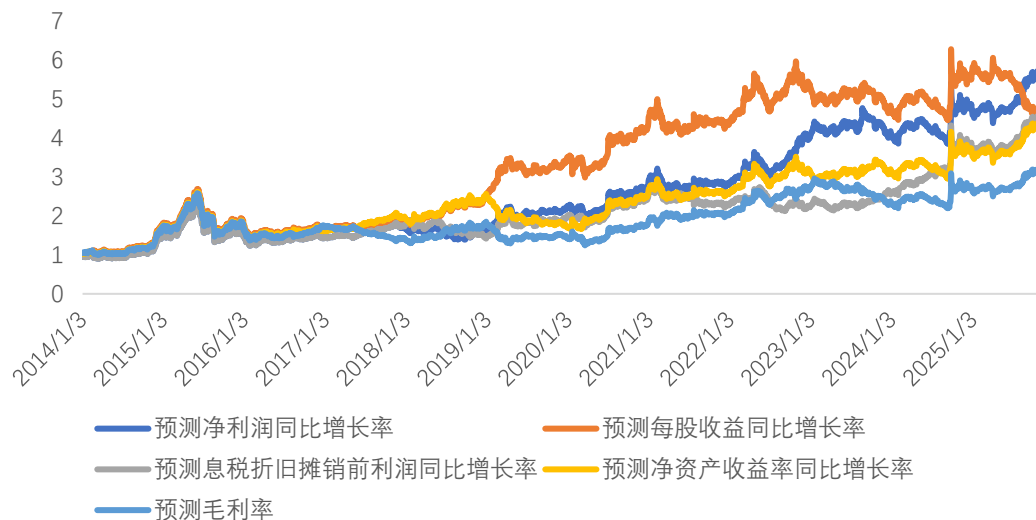
➤ 分析师预期因子信号净值表现

- 第二组中因子FNetProfitYOY在80%阈值下表现较好，年化收益16.34%、其次是预测每股受益同比增长率等等。
- 第三组中因子FNPParanetComOwnersGrowRate在80%阈值下表现较好，年化收益13.42%、其次是预测净资产收益率复合增长率等等。
- 第四组中因子FGrossIncomeRatioYOY在60%阈值下表现较好，年化收益10.24%、其次是预测毛利率等等。

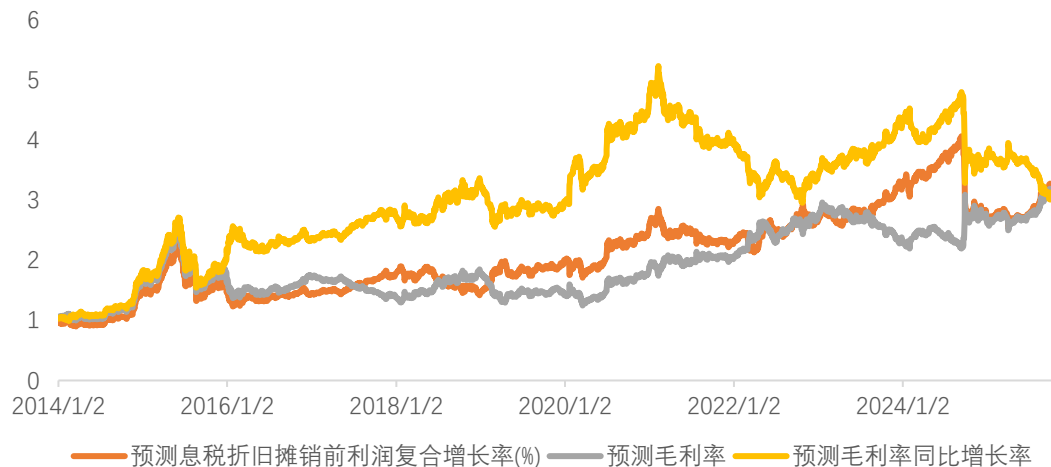
分析师预期因子3



分析师预期因子2



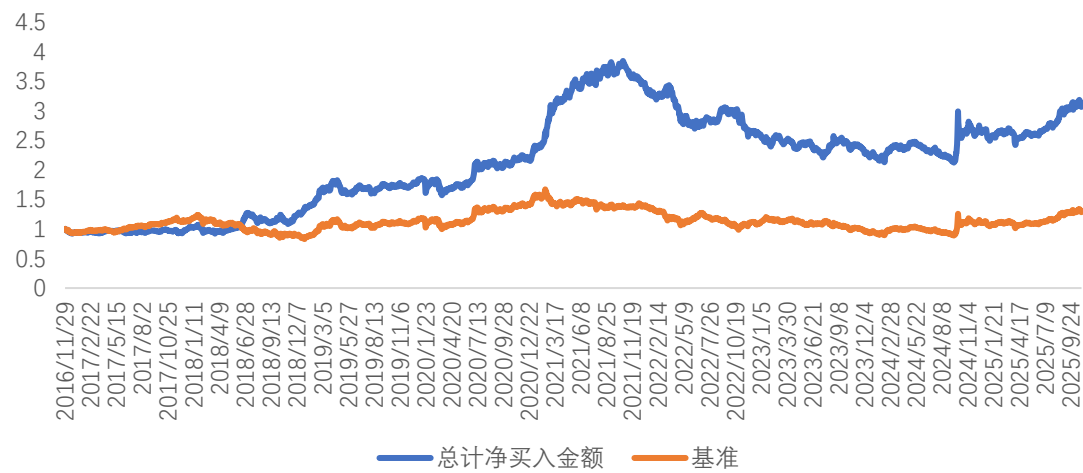
分析师预期因子4



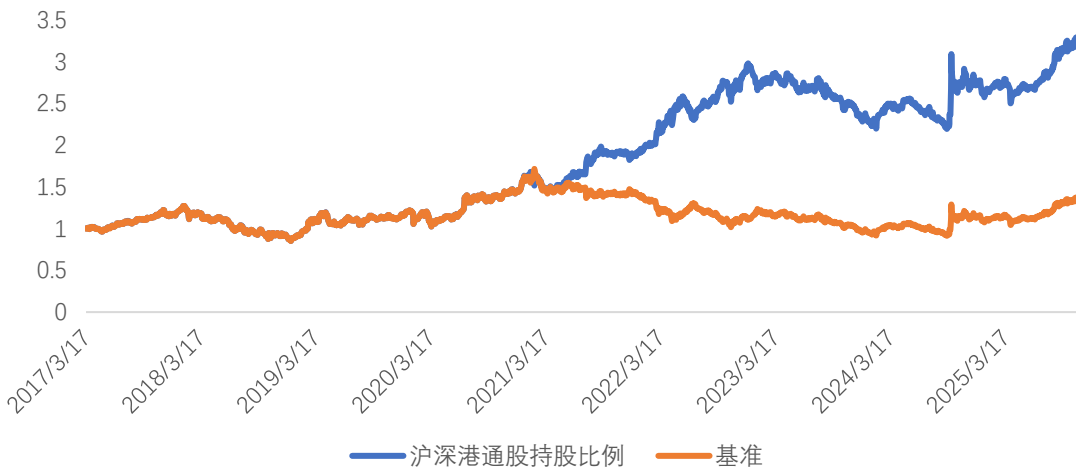
➤ 资金流因子信号净值表现

- 我们以沪深300为基准，对资金流因子43个进行测试。
- 其中总计沪深港通持股比例表现较好，年化收益达到14.89%，但是该因子与第二天收益也是负相关性。

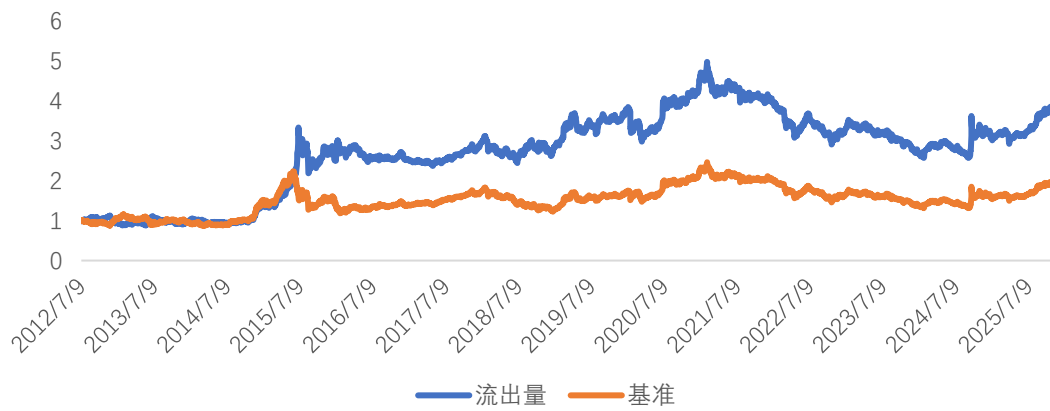
总计净买入金额因子



沪深港通持股比例因子



流出量因子



feature	特征名称	阈值分位数	start_date	end_date	days	累计收益	年化收益	波动率	夏普	最大回撤	胜率
HK_Holdratio	沪深港通持股比例 (%)	q80	2017/3/17	2025/11/3	2096	2.17	14.89%	20.30%	0.78	-0.33	51.29%
TotalNetBuyValue	总计净买入金额	q20	2016/11/29	2025/11/3	2168	2.08	13.98%	20.07%	0.75	-0.45	51.57%
SellVolume_M	流出量 (中单)	q60	2012/7/9	2025/11/3	3236	3.05	11.51%	22.91%	0.59	-0.48	51.20%

目 录

- 策略逻辑
- 基础因子：资金流+分析师预期
- **高频因子聚合低频**
- 改进的madl损失函数:lstm在日度跟分钟信号上的择时
- 多信号聚合
- 择时叠加选股策略
- 风险提示

➤ 特征概览

- 我们需要从高频因子中构造出合适的特征。
- 针对已经提取的分钟数据，通过聚合日度提取出一些常用，高效，噪声低的高质量特征，包括7大类共计43个细分因子。

捕捉市场情绪和风险变化

成交量模式特征：反映资金流向和参与度

价格动量与趋势特征：识别价格动能和趋势强度

技术指标特征：

市场微观结构特征

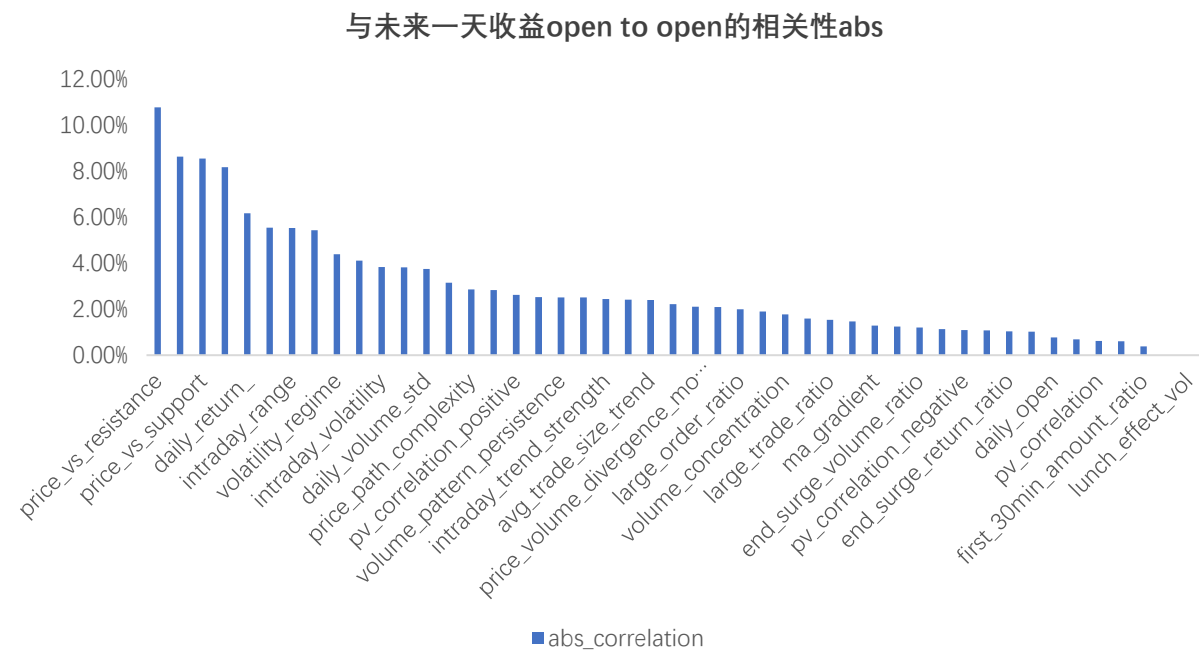
时间模式特征

跨日时序特征

特征名称	计算方式	市场含义
日内波动率	分钟收益率标准差	市场当日波动程度
指数加权波动率	EWM(span=12)标准差	近期波动率更敏感
分时段波动率比率	上午波动率/下午波动率	波动率的日内分布模式
跳跃频率	大收益率(>2σ)出现频率	市场异常波动频率
跳跃强度	大收益率的平均幅度	异常波动的强度
波动率聚集性	收益率平方的一阶自相关	GARCH效应，波动持续性
尾盘成交占比	最后30分钟成交量/总成交量	机构调仓、隔夜持仓意愿
开盘成交占比	前30分钟成交量/总成交量	隔夜信息消化、开盘活跃度
成交量集中度	75分位数/25分位数	成交量分布的集中程度
大单活跃度	大单(前20%)交易次数占比	机构或大资金参与程度
尾盘突击成交量比	尾盘15分钟/之前15分钟成交量比	收盘前资金突击行为
尾盘突击收益率比	尾盘15分钟/之前15分钟收益率比	收盘前价格冲击程度
日收益率	(收盘-开盘)/开盘	当日整体价格方向
日内价格区间	(最高-最低)/开盘	当日价格波动范围
效率比率	日收益率 /日内价格区间	价格运动的有效性
趋势强度	价格线性趋势的R ²	趋势的明确程度
反转模式	高低点出现顺序(先高后低=-1, 先低后高=1)	日内反转模式识别
动量加速度	近期动量变化	动能加速或衰减
均线交叉信号	MA5与MA20相对位置	短期趋势方向
均线梯度	(MA5-MA20)/MA20	趋势强度
RSI模拟	基于收益率的RSI计算	超买超卖状态
量价背离	价格趋势×成交量趋势	量价配合程度
支撑阻力位置	当前价相对于支撑阻力位	关键技术位突破压力
价格路径复杂度	价格方向变化频率	价格路径的曲折程度
平均成交金额趋势	平均成交金额的线性趋势	大单活跃度变化
大单交易比例	大单交易次数占比	机构参与程度
午盘效应	午盘时段vs其他时段波动率比	午间交易特征
午盘波动效应	午盘波动率/非午盘波动率	午间流动性特征
开盘集中效应	前30分钟成交占比	开盘信息释放
尾盘集中效应	尾盘30分钟成交占比	收盘定价行为
波动率持续性	波动率3日自相关	波动模式的延续性
成交量模式持续性	尾盘占比5日波动率	成交量模式稳定性
动量延续性	连续3日同向运动	趋势持续性
波动率Regime	波动率vs20日均值	高波动/低波动状态
技术指标动量	技术指标的3日变化率	指标动能

➤ 特征与目标的相关性

- 我们发现右边的一些特征更够直接与指数未来一天收益形成高相关性;
- 成交量失衡因子: 上涨min相当于下跌min对应的成交量占比;
- price_vs_support: 当前价格相对于支撑位的位置; 越小越高。
- 价量背离: 日内价量趋势的一致性高低;
- 日内成交量: 成交量与指数收益有显然的正相关关系:
- price_vs_resistance: 距离阻力位置越远, 收益率越高。



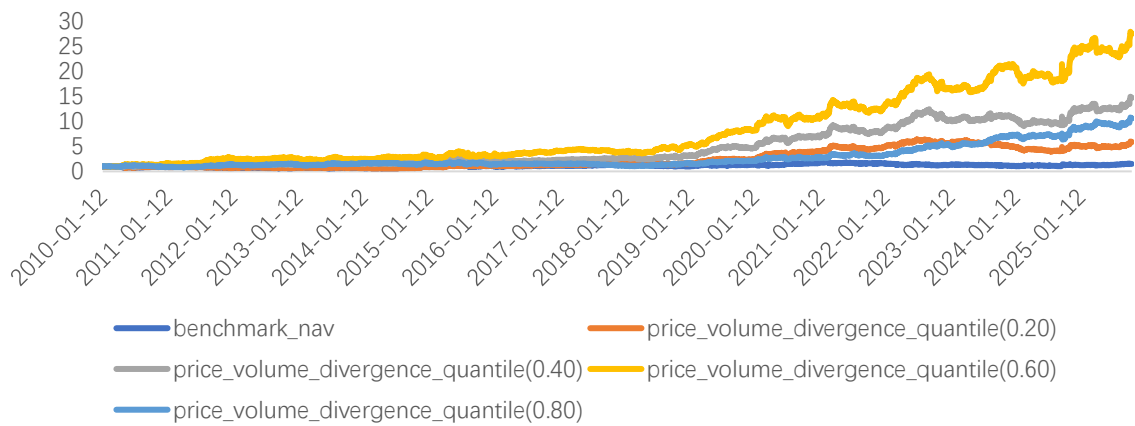
feature	特征名	特征类别	correlation	abs correlation
price vs resistance	支撑阻力位置	技术指标特征	-10.76%	10.76%
price volume divergence	量价背离	技术指标特征	8.63%	8.63%
price vs support	支撑阻力位置	技术指标特征	-8.55%	8.55%
intraday volatility ewm	指数加权波动率	波动率模式特征	8.17%	8.17%
daily high low ratio	日内高低价比	其他特征	5.55%	5.55%
intraday range	日内价格区间	价格动量与趋势特征	5.54%	5.54%
reversal pattern	反转模式	价格动量与趋势特征	5.43%	5.43%
volatility regime	波动率Regime	跨日时序特征	4.39%	4.39%
daily volume mean	日均成交量	其他特征	4.11%	4.11%
intraday volatility	日内波动率	波动率模式特征	3.84%	3.84%
intraday trend strength momentum	趋势强度动量	其他特征	3.82%	3.82%
daily volume std	成交量标准差	其他特征	3.75%	3.75%
intensity ratio	强度比率	其他特征	3.16%	3.16%

资料来源: Wind, 华福证券研究所

➤ 优秀聚合因子择时净值展示

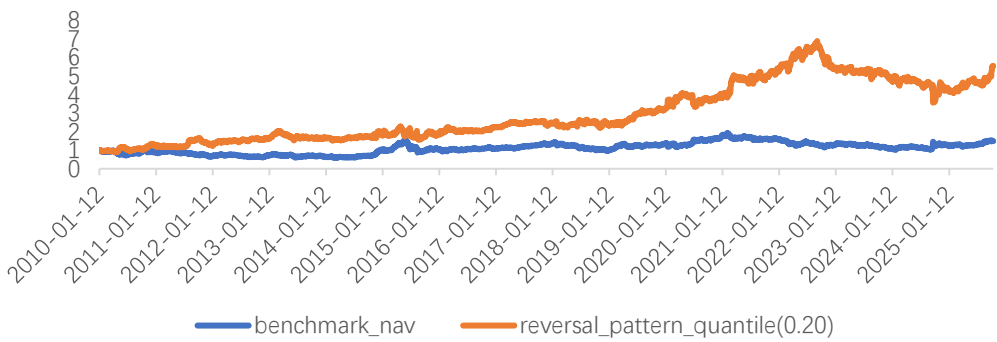
- 我们对相关性较高的信号测试了他们对未来一天open to open的预测效果，分别按照不同阈值20%、40%、60%、80%百分位测算；
- price_volume_divergence：日内价量趋势的一致性高低（对close和volume进行线性拟合，并将拟合的结果相乘作为量价背离指标）
- price_vs_support：先计算日内支撑位，当前收盘价比支撑位的距离
- reversal_pattern：判断日内是先低后高还是先高后低，如果日内先低后高，指标值为-1；日内先高后低，指标值为1

price_volume_divergence量价背离

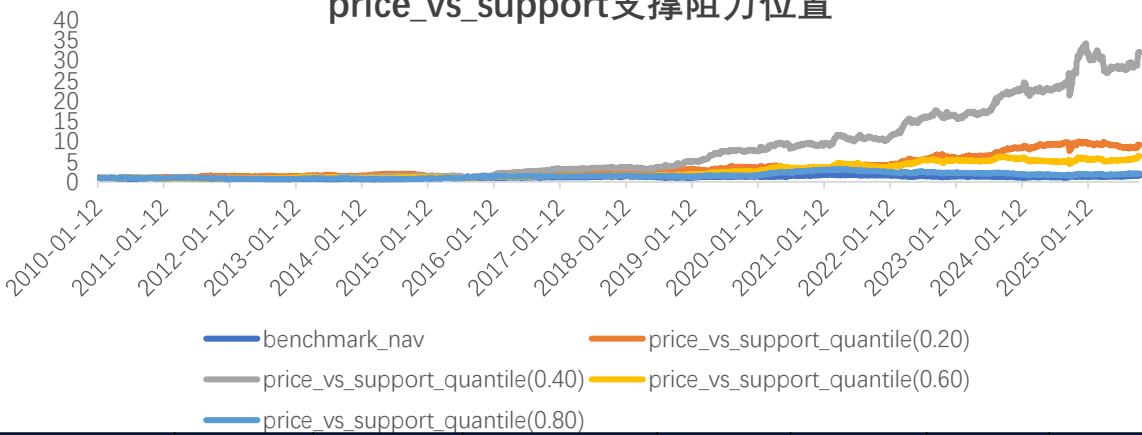


特征	阈值	累计净值	年化收益率	年化波动	夏普比例	胜率	最大回撤
price_vs_resistance	q20	18.38	21.52%	23.10%	96.01%	53.42%	-26.78%
	q40	63.22	31.48%	23.07%	130.31%	54.51%	-22.43%
	q60	78.21	33.31%	23.06%	136.34%	55.45%	-23.53%
	q80	3.03	9.61%	23.13%	51.30%	52.19%	-50.04%

reversal_pattern反转模式



price_vs_support支撑阻力位置



特征	阈值	累计净值	年化收益率	年化波动	夏普比例	胜率	最大回撤
price_volume_divergence	q20	4.68	12.10%	23.13%	61.01%	51.80%	-42.67%
	q40	14.69	19.85%	23.11%	89.97%	52.82%	-27.18%
	q60	32.35	25.94%	23.09%	111.52%	53.58%	-26.20%
	q80	12.41	18.62%	23.11%	85.47%	52.53%	-33.61%
price_vs_support	q20	8.51	15.97%	23.12%	75.70%	52.90%	-48.79%
	q40	31.59	25.75%	23.09%	110.88%	54.62%	-36.14%
	q60	5.27	12.83%	23.12%	63.84%	53.13%	-33.27%
	q80	1.01	4.70%	23.14%	31.46%	50.63%	-54.47%

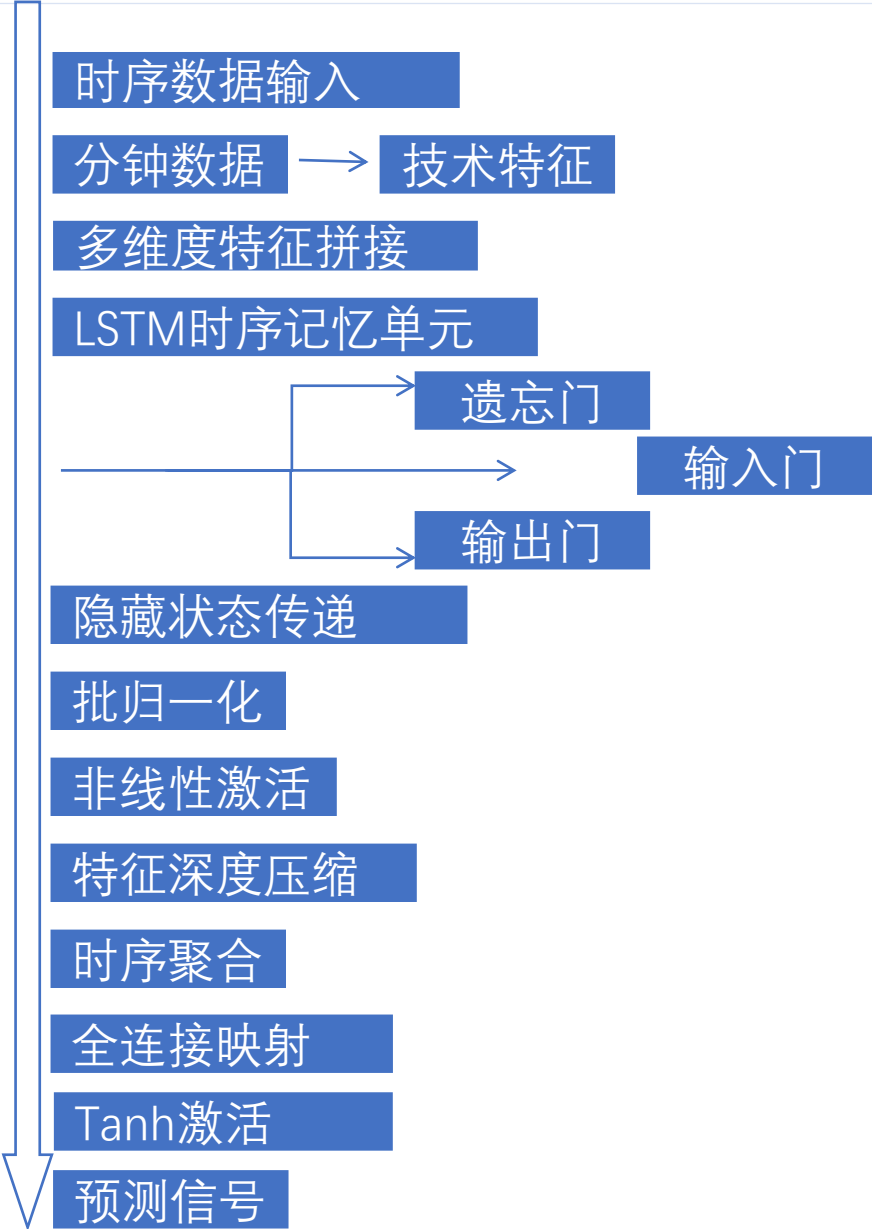
目 录

- 策略逻辑
- 基础因子：估值+盈利+分析师预期
- 高频因子聚合
- **改进的madl损失函数:lstm在日度跟分钟信号上的择时**
- 多信号聚合
- 择时叠加选股策略
- 风险提示

➤ 预测涨跌状态时，MADL比MSE更适合做损失函数

- LSTM通过其内部的记忆单元和门控机制逐步处理输入序列，能够有效捕捉时间依赖性。
- 输入层 → [LSTM + BatchNorm] × N → 全连接层 → Tanh激活 → 输出层

参数	配置	作用
输入维度	input_dim	特征数量
隐藏层	[512, 256, 128]	深度特征提取
批归一化	每层LSTM后	训练稳定性
激活函数	Tanh	输出范围(-1,1)
正则化	Dropout	防止过拟合



➤ 损失函数mse对比损失函数madl

▣ 平均绝对方向损失MADL (Mean Absolute Directional Loss)公式如下

$$MADL=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N(-1)\times sign(R_i\times \hat{R}_i)\times abs(R_i)$$

其中:

- R_i 是第*i*天的实际观测收益率
 - $\hat{R}_i$ 是第 *i* 天的模型预测收益率
 - $sign(X)$ 是符号函数, $abs(x)$ 是绝对值函数。
 - N 是总预测次数
- ▣ MADL核心优势在于直接优化预测方向的正确性, 而非数值精度。它通过一个与真实收益率绝对值成正比的奖惩机制, 对正确预测给予奖励, 并对错误预测施加惩罚, 从而更符合实际交易中“方向比精度更重要”的原则。该函数非常适用于股票涨跌预测、择时策略以及各类方向性交易决策。

MADL损失函数在预测涨跌中的优势

场景	真实收益	MSE优化预测	MADL优化预测	MSE损失	MADL损失	方向正确性
上涨5%	5%	3%	2%	0.04%	-0.05 (奖励)	都正确
下跌4%	-4%	-2%	-3%	0.04%	-0.04 (奖励)	都正确
上涨6%	6%	-1%	1%	0.49%	0.06 (惩罚) vs -0.06 (奖励)	MSE错误
下跌3%	-3%	2%	-1%	0.25%	0.03 (惩罚) vs -0.03 (奖励)	MSE错误

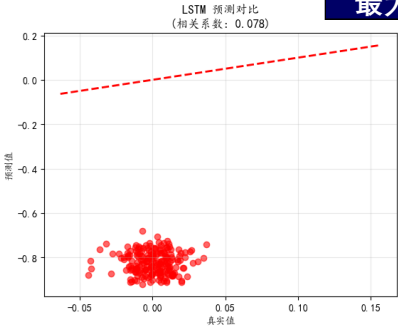
➤ 基于Istm模型的沪深300多空择时策略

- 输入数据：选取过去20日的daily_bar行情作为模型输入，共包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额和成交笔数7个特征，特征在训练集上标准化。
- 损失函数：调整后MADL
预测lable:第二天open到第三天open
预测值与实际值相关性6%
频率：日频
仅空头：低于阈值-0.5时候做空，其余时候空仓，
多头：高于-0.3时候做多，其余时候空仓，

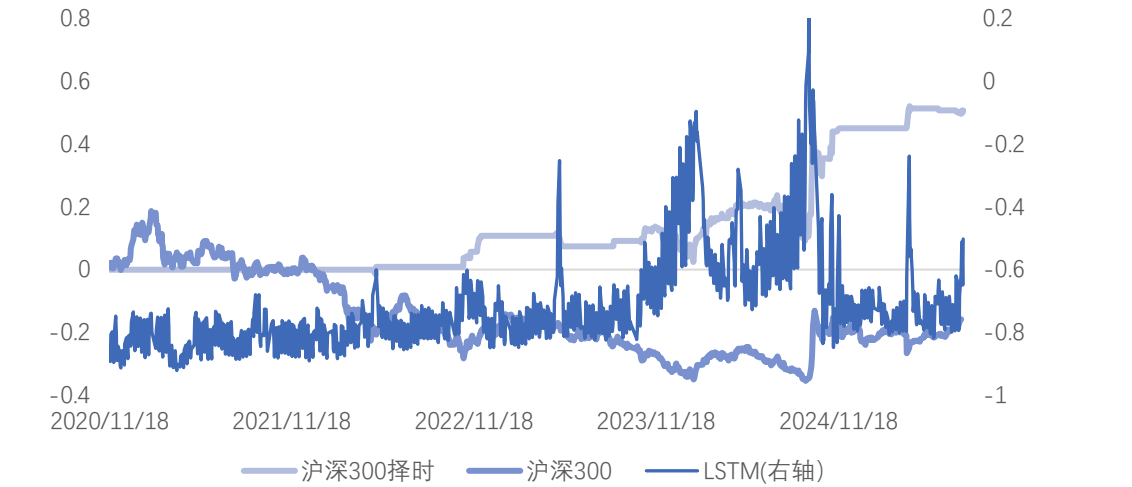
仓位类型	次数（多头）	占比（多头）	次数（空头）	占比（空头）
空仓 (0%)	909次	79.90%	908次	79.80%
满仓 (100%)	229次	20.10%	230次	20.20%

	多头	空头
策略总收益率	50.73%	59.77%
基准总收益率	-15.51%	-15.51%
超额收益率	66.23%	75.27%
策略年化收益率	9.51%	10.93%
基准年化收益率	-3.66%	-3.66%
策略年化波动率	12.35%	15.87%
夏普比率	0.7704	0.689
最大回撤	-19.03%	-9.60%
调仓次数	1138次	1138次

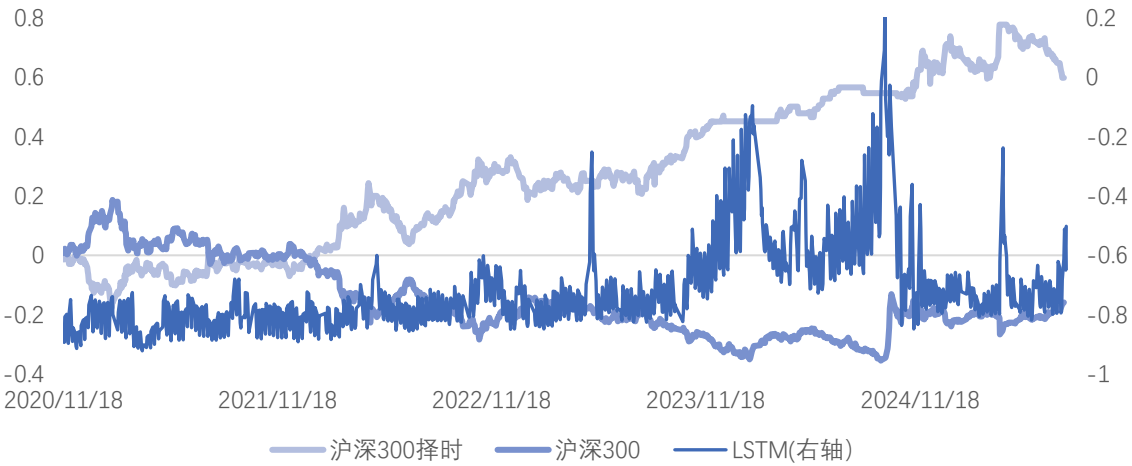
均值 (mean)	-71.86%
标准差 (std)	14.95%
最小值 (min)	-92.16%
25%分位数 (25%)	-81.05%
中位数 (50%)	-76.34%
75%分位数 (75%)	-68.02%
最大值 (max)	25.53%



沪深300择时策略收益（多）与Istm_MADL



沪深300择时策略收益（空）与Istm_MADL



➤ 基于Istm模型的沪深300多空择时策略

▣ 我们运用Istm模型进行沪深300择时，策略总收益率高达140.81%，超额收益率为156.32%，胜率54.17%。远远高于基准，最大回撤19%。

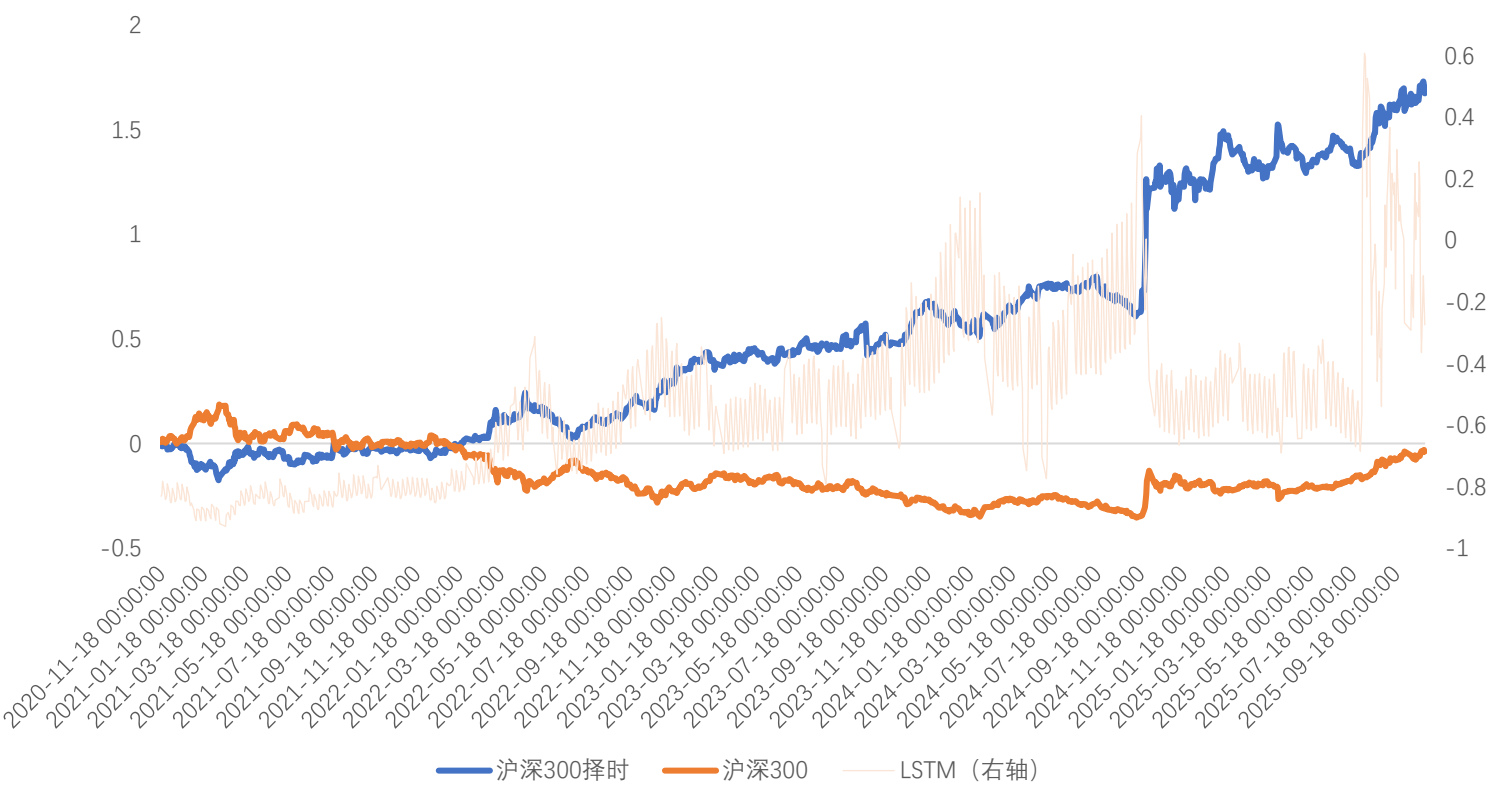
策略结果

策略总收益率	140.81%
基准总收益率	-15.51%
超额收益率	156.32%
策略年化收益率	21.48%
基准年化收益率	-3.66%
策略年化波动率	20.08%
夏普比率	1.0698
最大回撤	-19.03%
调仓次数	1138 次

仓位分布

仓位类型	次数	占比
-100%仓位	908	79.80%
空仓(0%)	1	0.10%
满仓(100%)	229	20.10%

沪深300择时策略收益（多空）与Istm_MADL



资料来源：Wind，华福证券研究所

➤ 基于分钟数据的Istm_MADL 预测hs300价格

- 输入数据：选取一日的分钟bar行情作为模型输入，共包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额和成交笔数7个基础特征，以及其他技术指标44个。所有特征在日内240分钟上做时序标准化。
- 损失函数：改进的 MADL 预测lable:第二天open到open预测值与实际值相关性6.9%
频率：日频

序号	大类名称	因子名称	因子中文名	计算方法	用途	序号	大类名称	因子名称	因子中文名	计算方法	用途
1	收益率特征	returns_1min	1分钟收益率	(当前价格 - 1分钟前价格) / 1分钟前价格	衡量短期价格变动	23	布林带指标	bb_position	布林带位置	(价格 - 下轨) / (上轨 - 下轨)	衡量价格在布林带中的相对位置
2	收益率特征	returns_5min	5分钟收益率	(当前价格 - 5分钟前价格) / 5分钟前价格	衡量短期价格变动	24	布林带指标	bb_width	布林带宽度	(上轨 - 下轨) / 中轨	衡量市场波动性
3	收益率特征	returns_15min	15分钟收益率	(当前价格 - 15分钟前价格) / 15分钟前价格	衡量中短期价格变动	25	摆动指标	rsi_14	14期相对强弱指数	100 - 100/(1 + RS), RS=平均涨幅/	判断超买超卖状态
4	收益率特征	returns_30min	30分钟收益率	(当前价格 - 30分钟前价格) / 30分钟前价格	衡量中期价格变动	26	趋势指标	macd	MACD差离值	EMA12 - EMA26	趋势变化和动量分析
5	收益率特征	returns_60min	60分钟收益率	(当前价格 - 60分钟前价格) / 60分钟前价格	衡量中长期价格变动	27	趋势指标	macd_signal	MACD信号线	MACD的9期EMA	MACD买卖信号
6	移动平均线	sma_5	5期简单移动平均	过去5期收盘价的算术平均	短期趋势判断	28	趋势指标	macd_histogram	MACD柱状图	MACD - MACD信号线	趋势强度和转折点
7	移动平均线	sma_10	10期简单移动平均	过去10期收盘价的算术平均	短期趋势判断	29	成交量指标	volume_ratio_10	10期成交量比率	当前成交量 / 10期平均成交量	衡量成交量相对活跃度
8	移动平均线	sma_20	20期简单移动平均	过去20期收盘价的算术平均	中期趋势判断	30	成交量指标	volume_ratio_20	20期成交量比率	当前成交量 / 20期平均成交量	衡量成交量相对活跃度
9	移动平均线	sma_30	30期简单移动平均	过去30期收盘价的算术平均	中期趋势判断	31	成交量指标	vpt_sma	成交量价格趋势均线	VPT的20期移动平均	结合价格和成交量的趋势分析
10	移动平均线	sma_60	60期简单移动平均	过去60期收盘价的算术平均	长期趋势判断	32	价格结构	high_low_ratio	最高最低价比率	最高价 / 最低价	衡量当期价格波动幅度
11	移动平均线	ema_5	5期指数移动平均	指数加权移动平均, 权重递减	短期趋势判断, 对近期价格更敏感	33	价格结构	close_open_ratio	收盘开盘价比率	收盘价 / 开盘价	衡量当期价格变化方向
12	移动平均线	ema_12	12期指数移动平均	指数加权移动平均, 权重递减	MACD计算的快线	34	价格结构	high_close_ratio	最高收盘价比率	最高价 / 收盘价	衡量收盘价相对最高价位置
13	移动平均线	ema_26	26期指数移动平均	指数加权移动平均, 权重递减	MACD计算的慢线	35	价格结构	low_close_ratio	最低收盘价比率	最低价 / 收盘价	衡量收盘价相对最低价位置
14	技术信号	sma_cross_5_10	5日线与10日线交叉信号	SMA5 > SMA10时为1, 否则为0	短期趋势转换信号	36	波动率指标	atr_14	14期平均真实波幅	真实波幅的14期移动平均	衡量价格波动性, 用于止损设置
15	技术信号	sma_cross_10_20	10日线与20日线交叉信号	SMA10 > SMA20时为1, 否则为0	中期趋势转换信号	37	动量指标	momentum_5	5期动量	当前价格 / 5期前价格	衡量短期价格动量
16	技术信号	ema_cross_12_26	12日线与26日线EMA交叉信号	EMA12 > EMA26时为1, 否则为0	MACD基础信号	38	动量指标	momentum_10	10期动量	当前价格 / 10期前价格	衡量中短期价格动量
17	价格位置	price_position_sma20	价格相对20日均线位置	(当前价格 - SMA20) / SMA20	衡量价格偏离均线程度	39	动量指标	momentum_20	20期动量	当前价格 / 20期前价格	衡量中期价格动量
18	价格位置	price_position_sma60	价格相对60日均线位置	(当前价格 - SMA60) / SMA60	衡量价格偏离长期均线程度	40	摆动指标	williams_r	威廉指标	-100 * (最高价 - 收盘价) / (最高价 - 最低价)	判断超买超卖状态
19	波动率指标	volatility_5	5期波动率	过去5期收益率的标准差	衡量短期价格波动	41	摆动指标	k_percent	随机指标K值	100 * (收盘价 - 最低价) / (最高价 - 最低价)	KDJ指标的K线
20	波动率指标	volatility_10	10期波动率	过去10期收益率的标准差	衡量短期价格波动	42	摆动指标	d_percent	随机指标D值	K值的3期移动平均	KDJ指标的D线
21	波动率指标	volatility_20	20期波动率	过去20期收益率的标准差	衡量中期价格波动	43	其他指标	price_acceleration	价格加速度	收益率的一阶差分	衡量价格变化的加速度
22	波动率指标	volatility_30	30期波动率	过去30期收益率的标准差	衡量中期价格波动	44	其他指标	vwap_ratio	VWAP比率	收盘价 / 成交量加权平均价	衡量价格相对成交量加权均价的位置

资料来源：华福证券研究所绘制

➤ 叠加分钟特征：分别拟合多头空头

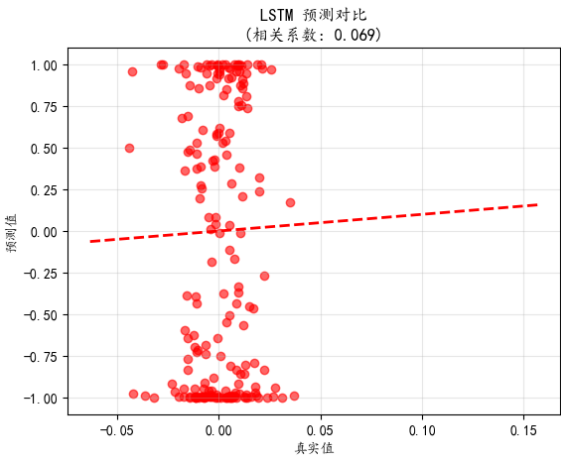
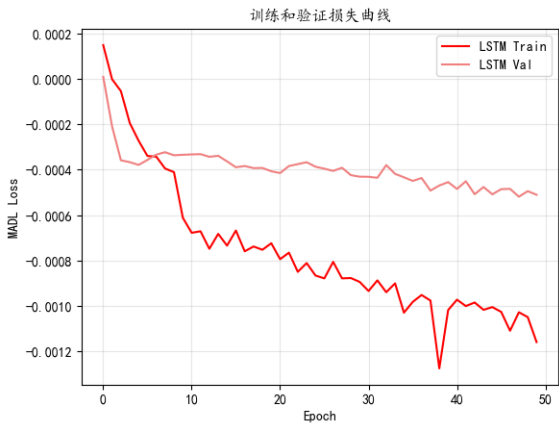
- 叠加分钟特征后，策略总收益率高达50.15%，超额收益率为65.34%，远远高于基准。
- 多头胜率为51.16%。空头胜率54.42%。

策略结果

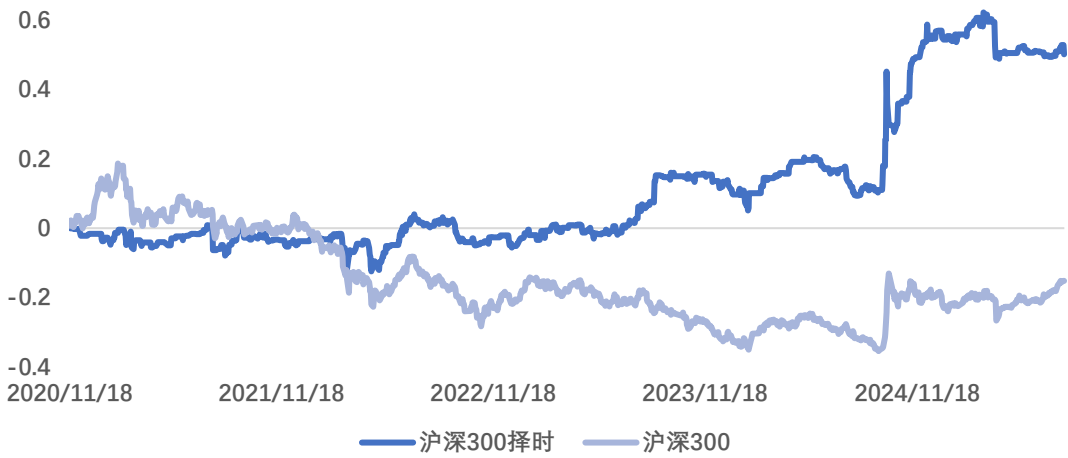
策略总收益率	50.15%
基准总收益率	-15.19%
超额收益率	65.34%
策略年化收益率	9.40%
基准年化收益率	-3.58%
策略年化波动率	15.03%
夏普比率	62.54%
最大回撤	-19.03%
调仓次数	1140

仓位分布

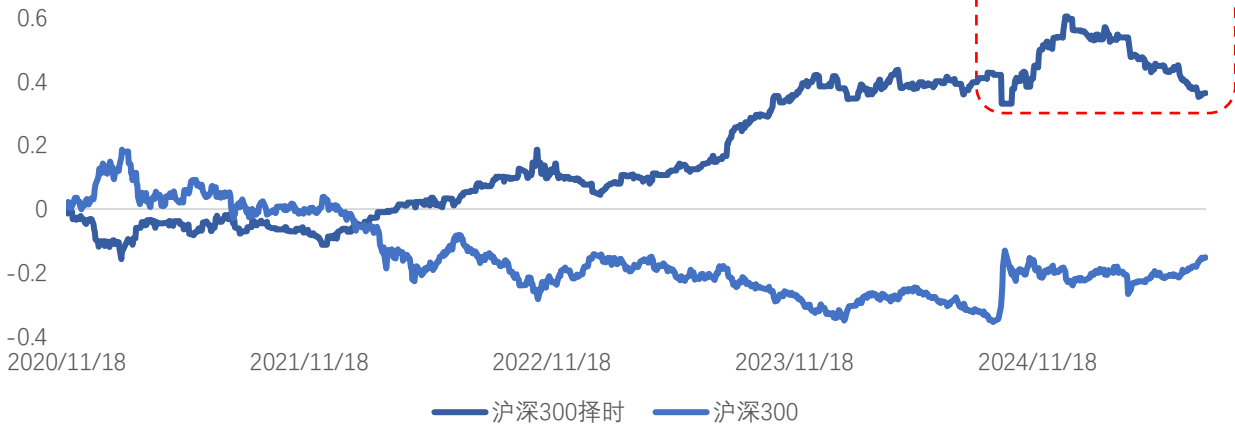
仓位类型	出现次数	占比
空仓(0%)	667	58.50%
满仓(100%)	473	41.50%



沪深300择时策略收益（多 分钟数据）与Istm_MADL



沪深300择时策略收益（空 分钟数据）Istm_MADL



➤叠加分钟特征：择时效果（包含多空）

- 叠加分钟特种后，策略总收益率高达139.86%，超额收益率为155.05%，远远高于基准。胜率为47.61%
- 我们根据预测值的不同选择不同的仓位，预测值小于-0.1对应空仓，预测值在-0.1和0.1之间对应30%仓位，预测值在0.1和0.6之间对应50%仓位，预测值在0.6到1之间对应80%仓位，其余情况对应满仓

策略结果

策略总收益率	139.86%
基准总收益率	-15.19%
超额收益率	155.05%
策略年化收益率	21.34%
基准年化收益率	-3.58%
策略年化波动率	18.89%
夏普比率	112.93%
最大回撤	-19.03%
调仓次数	1140

仓位分布

仓位类型	出现次数	占比
-100%仓位	566	49.60%
空仓(0%)	132	11.60%
满仓(100%)	442	38.80%

沪深300择时策略收益（多空 分钟数据）与Istm_MADL

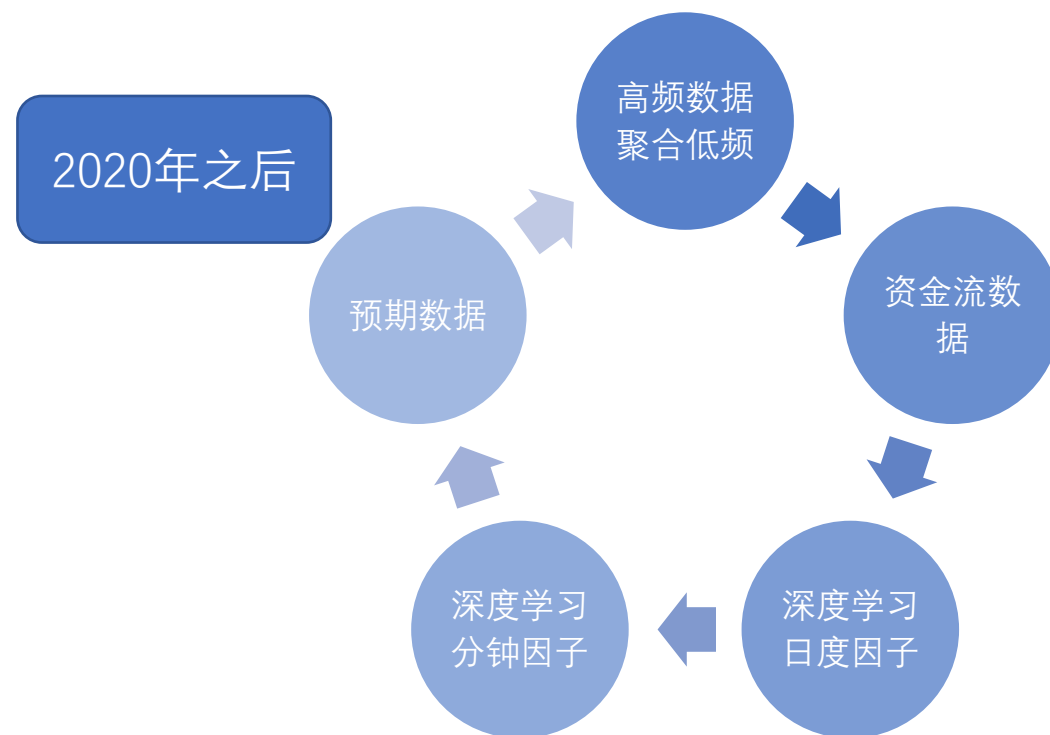
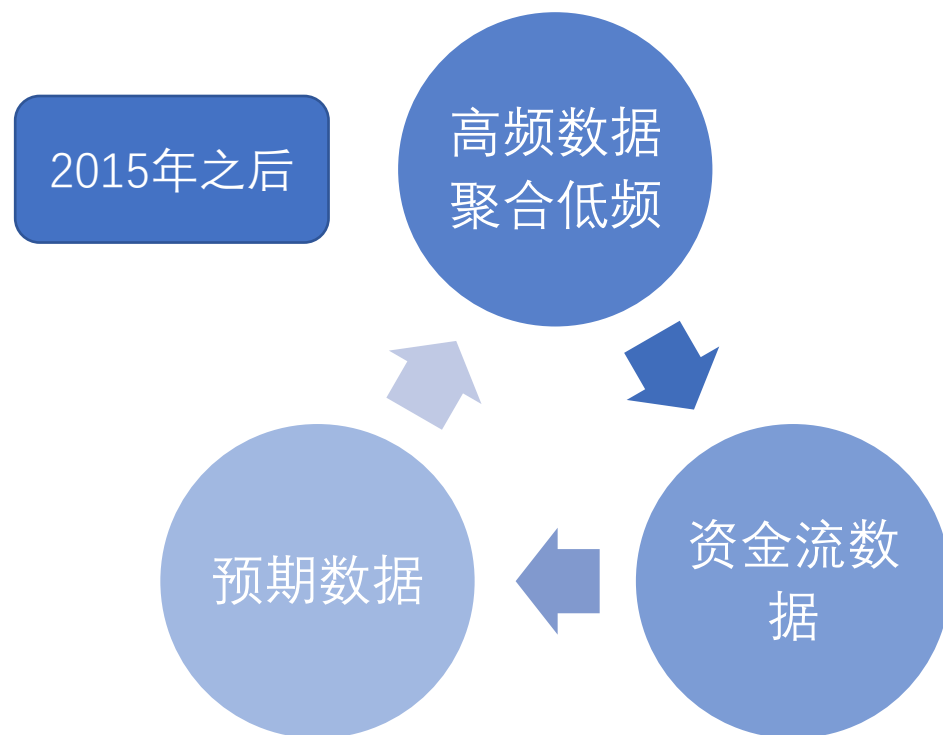


目 录

- 策略逻辑
- 基础因子：估值+盈利+分析师预期
- 高频因子聚合
- 改进的madl损失函数:lstm在日度跟分钟信号上的择时
- **多信号聚合**
- 择时叠加选股策略
- 风险提示

➤ 多信号叠加方式

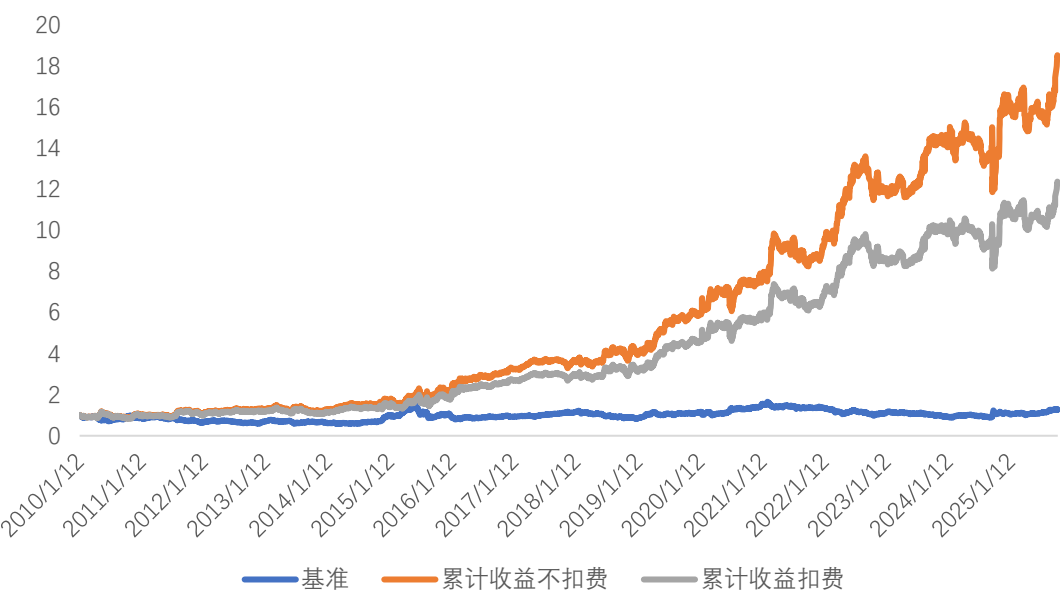
- 预期数据起始于：2014年
- 资金流数据起始于：2012年
- 港股通数据起始于：2017年
- 高频数据聚合：2010年
- 深度学习lstm因子：2020年



➤ 高频因子低频化

- ▣ 我们将高频数据聚合低频策略起始时间定位2010年。
- ▣ 该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益17.98%（扣费后），最大回撤发生在2010年。该策略胜率53.67%，包含多空信号，单边换手132倍年化，手续费按照单边万一计算。

高频数据聚合低频信号1



信号表现

信号	起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
高频数据聚合低频	2010/1/12	17.98%	23.06%	0.78	-29.34%	53.67%	131.77

分年度收益表现

年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2010	-3.30%	26.93%	-29.34%	-0.12
2011	6.26%	22.23%	-16.82%	0.28
2012	14.97%	20.14%	-8.40%	0.74
2013	-3.22%	22.29%	-22.93%	-0.14
2014	26.05%	20.29%	-12.04%	1.28
2015	18.84%	43.61%	-28.50%	0.43
2016	51.69%	20.46%	-7.91%	2.53
2017	11.53%	10.85%	-12.58%	1.06
2018	10.37%	22.33%	-16.23%	0.46
2019	37.66%	19.18%	-7.59%	1.96
2020	27.59%	24.85%	-16.59%	1.11
2021	18.84%	19.94%	-17.40%	0.94
2022	25.93%	19.11%	-15.88%	1.36
2023	18.69%	15.88%	-8.07%	1.18
2024	9.08%	27.13%	-23.10%	0.33
2025	13.38%	16.45%	-12.65%	0.81

➤ 分析师预期数据等权：2014年至今

▣ 我们将分析师预期信号策略起始时间定位2014年。

▣ 该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益17.80%（扣费后），最大回撤发生在2015年。该策略胜率52.07%，包含多空信号，单边换手1.23倍年化，手续费按照单边万一计算。

分析师预期信号2



信号表现

信号	起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
分析师预期数据	2014/1/2	17.80%	23.09%	0.77	-46.92%	52.07%	1.23

分年度收益表现

年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2014	62.37%	20.15%	-10.12%	3.09
2015	-6.59%	43.63%	-43.07%	-0.15
2016	-4.07%	20.72%	-18.00%	-0.20
2017	19.95%	10.80%	-6.28%	1.85
2018	11.13%	22.33%	-11.74%	0.50
2019	41.53%	19.17%	-13.28%	2.17
2020	27.31%	24.88%	-15.95%	1.10
2021	-3.47%	19.99%	-18.13%	-0.17
2022	36.03%	19.09%	-17.35%	1.89
2023	1.09%	15.92%	-16.00%	0.07
2024	13.34%	27.14%	-15.06%	0.49
2025	20.82%	16.34%	-10.51%	1.27

资料来源：Wind，华福证券研究所

➤ 资金流因子等权：2015年至今

▣ 我们将资金流信号策略起始时间定位2012年。

▣ 该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益17.93%（扣费后），最大回撤发生在2015年。该策略胜率51.78%，包含多空信号，单边换手46.52倍年化，手续费按照单边万一计算。

资金流信号净值



信号表现

信号	起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
资金流数据	2012/7/9	17.93%	22.87%	0.78	-29.45%	51.78%	46.52

分年度收益表现

年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2012	-5.59%	19.42%	-18.07%	-0.29
2013	10.07%	22.27%	-14.59%	0.45
2014	23.85%	20.32%	-14.65%	1.17
2015	44.47%	43.52%	-29.45%	1.02
2016	-6.77%	20.61%	-19.90%	-0.33
2017	13.22%	10.52%	-9.17%	1.26
2018	25.51%	22.27%	-16.74%	1.15
2019	40.75%	19.17%	-13.28%	2.13
2020	27.31%	24.88%	-15.95%	1.10
2021	44.64%	19.81%	-13.35%	2.25
2022	9.90%	19.21%	-13.94%	0.52
2023	-14.70%	15.89%	-17.08%	-0.93
2024	13.34%	27.14%	-15.06%	0.49
2025	20.82%	16.34%	-10.51%	1.27

资料来源：Wind，华福证券研究所

➤LSTM分钟频因子：2020年至今

- ▣我们将LSTM分钟频因子策略起始时间定位2020年。
- ▣该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益22.17%（扣费后），最大回撤发生在2025年。该策略胜率54.21%，包含多空信号，单边换手121.34倍年化，手续费按照单边万一计算。



信号表现

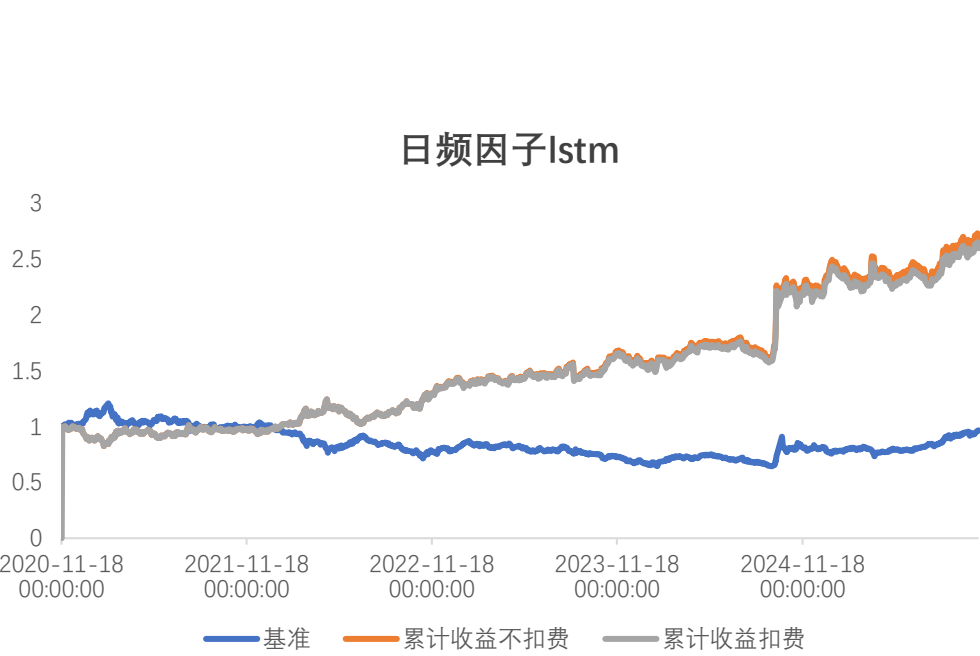
信号	起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
lstmdaily因子	2020/11/18	22.17%	20.07%	1.10	-17.89%	54.21%	121.34

分年度收益表现

年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2020	-8.17%	14.60%	-9.21%	-0.56
2021	2.62%	18.25%	-15.12%	0.14
2022	17.08%	17.81%	-9.37%	0.96
2023	45.97%	14.40%	-5.21%	3.19
2024	70.76%	25.92%	-11.49%	2.73
2025	-12.01%	15.98%	-20.08%	-0.75

➤LSTM日频因子：2020年至今

- ▣我们将LSTM日频因子策略起始时间定位2020年。
- ▣该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益35.49%（扣费后），最大回撤发生在2022年。该策略胜率53.80%，包含多空信号，单边换手31.45倍年化，手续费按照单边万一计算。



信号表现

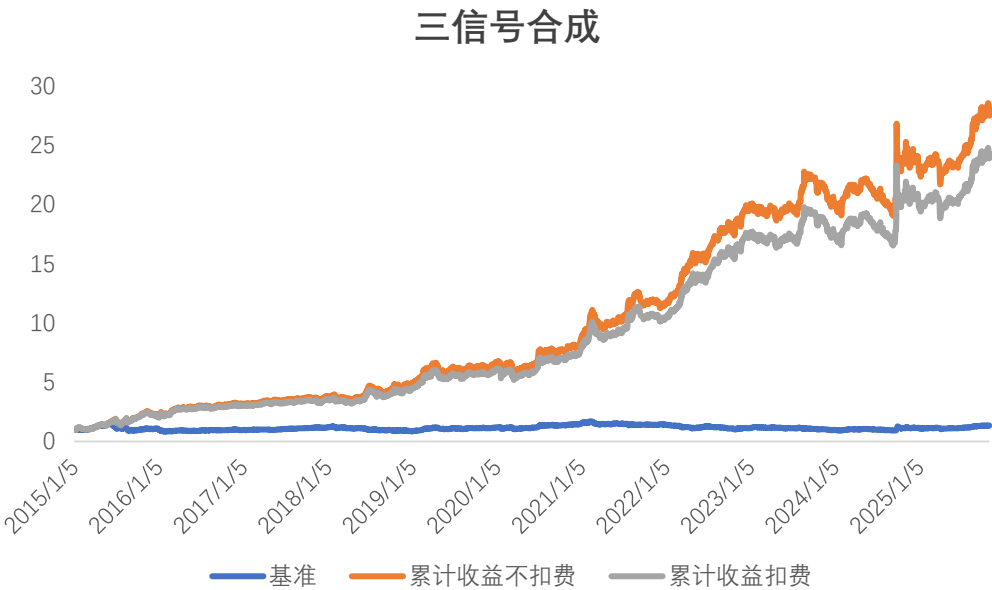
信号	起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
Istm日频因子	2020/11/18	22.17%	20.07%	1.10	-17.89%	54.21%	121.34

分年度收益表现

年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2020	-5.83%	15.34%	-6.67%	-0.38
2021	5.69%	19.99%	-9.78%	0.28
2022	41.52%	19.05%	-17.75%	2.18
2023	14.18%	15.88%	-9.68%	0.89
2024	42.31%	27.04%	-10.73%	1.56
2025	13.47%	16.30%	-9.37%	0.83

➤ 基于分析师预期、资金流因子、高频聚合低频因子的三信号叠加择时

- 三信号起始时间有差异，为了尽可能全面涵盖三信号，我们将策略起始时间定位2015年。
- 该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益35%（扣费后），最大回撤发生在2015年。该策略胜率54%，包含多空信号，单边换手80倍年化，手续费按照单边万一计算。
- 多信号融合的收益高于单信号



信号表现

信号	起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
三信号合成	2015/1/5	35.49%	23.25%	1.53	-27.88%	53.80%	80.47

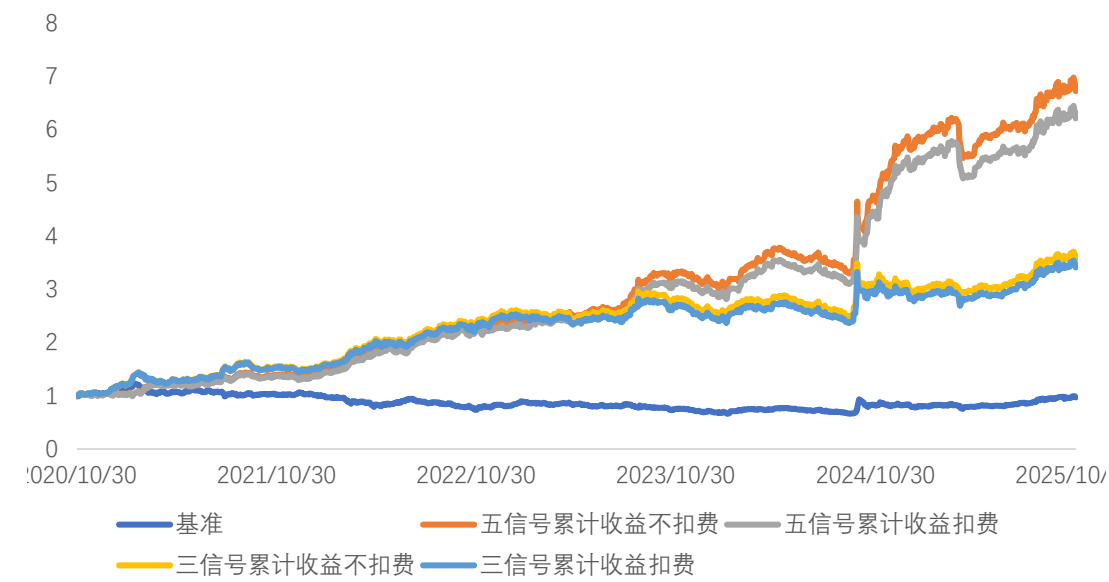
分年度收益表现

年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2015	105.32%	43.29%	-27.88%	2.43
2016	43.24%	20.47%	-12.97%	2.11
2017	18.71%	10.60%	-8.27%	1.77
2018	22.66%	22.29%	-13.75%	1.02
2019	40.75%	19.17%	-13.28%	2.13
2020	27.31%	24.88%	-15.95%	1.10
2021	31.57%	19.88%	-15.04%	1.59
2022	64.62%	18.88%	-6.34%	3.42
2023	1.47%	15.91%	-13.10%	0.09
2024	13.34%	27.14%	-15.06%	0.49
2025	20.82%	16.34%	-10.51%	1.27

➤ 基于分析师预期、资金流因子、高频聚合低频因子、深度学习日频分钟频的五信号叠加择时

- ▣ 五信号起始时间有差异，我们将策略起始时间定位2020年11月。
- ▣ 该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益46%（扣费后），最大回撤发生在2024年。该策略胜率54.87%，包含多空信号，单边换手82倍年化，手续费按照单边万一计算。
- ▣ 五信号融合的收益高于三信号融合，说明lstm深度学习因子带来的预测有增量信息

五信号对比三信号聚合



信号表现

信号	起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
五信号合成	2020/11/2	46.09%	19.47%	2.37	-12.89%	54.87%	82.20

分年度收益表现

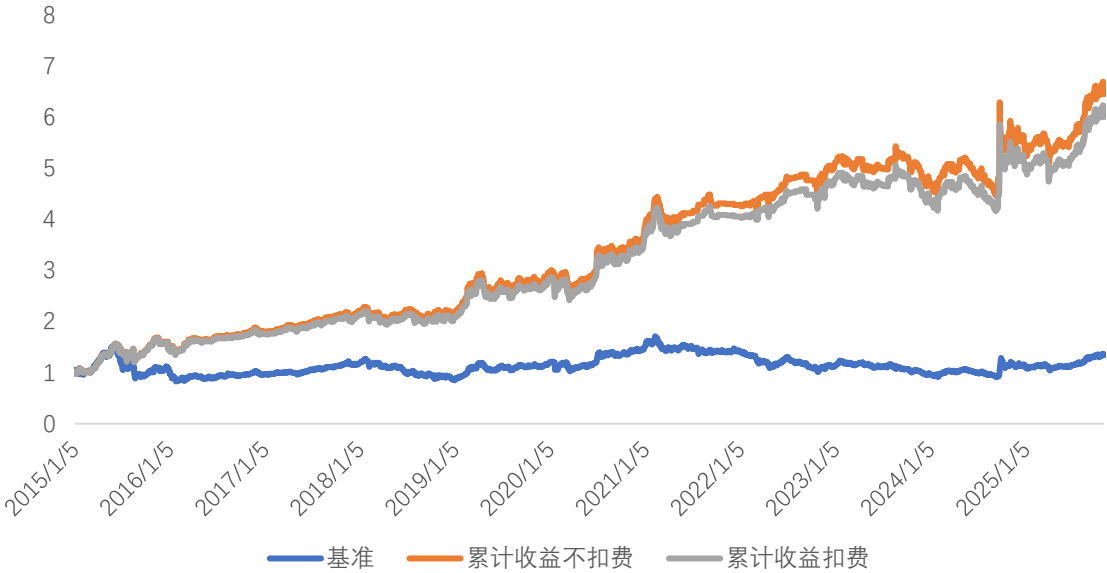
年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2020	3.09%	15.05%	-5.89%	0.21
2021	31.56%	18.68%	-8.24%	1.69
2022	68.70%	18.76%	-6.53%	3.66
2023	31.16%	15.59%	-7.36%	2.00
2024	77.56%	26.49%	-12.89%	2.93
2025	18.11%	16.09%	-12.23%	1.13

➤ 基于分析师预期、资金流因子、高频聚合低频因子、深度学习日频分钟频的三信号多头叠加择时

▣ 三信号起始时间有差异，我们将策略起始时间定位2015年1月。

▣ 该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益18.71%（扣费后），最大回撤发生在2015年。该策略胜率53.25%，仅包含多头信号，单边换手34倍年化，手续费按照单边万一计算。

三信号融合（仅多头）



信号表现

起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
2015/1/5	18.71%	19.77%	94.67%	-22.90%	53.25%	34.09

分年度收益表现

年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2015	43.46%	34.14%	-22.90%	127.29%
2016	18.61%	14.50%	-10.91%	128.36%
2017	21.14%	8.94%	-5.68%	236.38%
2018	-5.05%	16.97%	-11.85%	-29.78%
2019	41.14%	19.16%	-13.28%	214.70%
2020	27.31%	24.88%	-15.95%	109.79%
2021	10.53%	14.20%	-13.30%	74.14%
2022	16.07%	12.72%	-8.24%	126.39%
2023	-6.09%	13.67%	-14.55%	-44.54%
2024	13.34%	27.14%	-15.06%	49.16%
2025	20.82%	16.34%	-10.51%	127.43%

➤ 基于分析师预期、资金流因子、高频聚合低频因子、深度学习日频分钟频的五信号多头叠加择时

- 五信号起始时间有差异，我们将策略起始时间定位2020年11月。
- 该策略以沪深300为基准，从绝对收益角度来看效果较好，年化收益23.13%（扣费后），最大回撤发生在2024年。该策略胜率54.63%，仅包含多头信号，单边换手41倍年化，手续费按照单边万一计算。
- 五信号融合仅多头的收益高于三信号仅多头，说明lstm深度学习因子带来的预测有增量信息

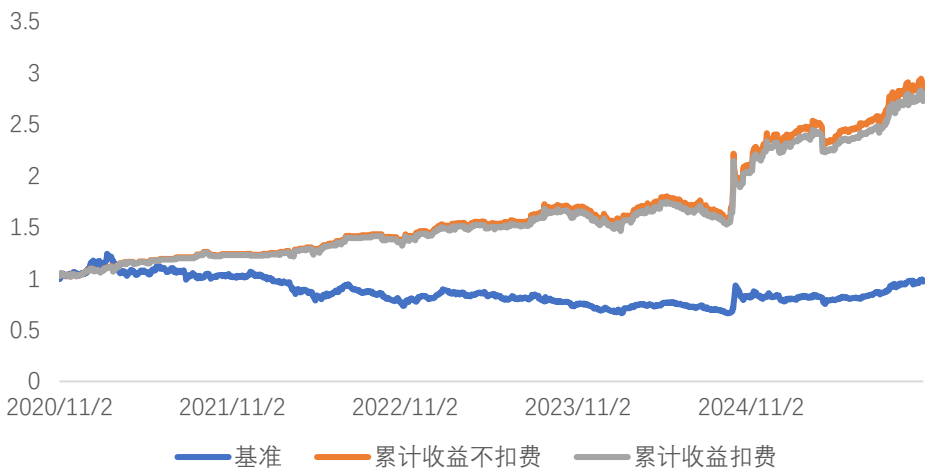
信号表现

起始日期	年化收益率	年化波动率	夏普比例	最大回撤	胜率	换手
2020/11/2	23.13%	15.72%	147.12%	-12.93%	54.63%	41.10

分年度收益表现

年份	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比例
2020	6.59%	12.32%	-3.29%	53.52%
2021	13.70%	8.36%	-4.44%	163.84%
2022	16.68%	11.93%	-6.66%	139.76%
2023	8.76%	12.91%	-9.59%	67.86%
2024	44.80%	25.49%	-12.61%	175.76%
2025	22.29%	14.94%	-8.96%	149.21%

五信号融合仅多头



目 录

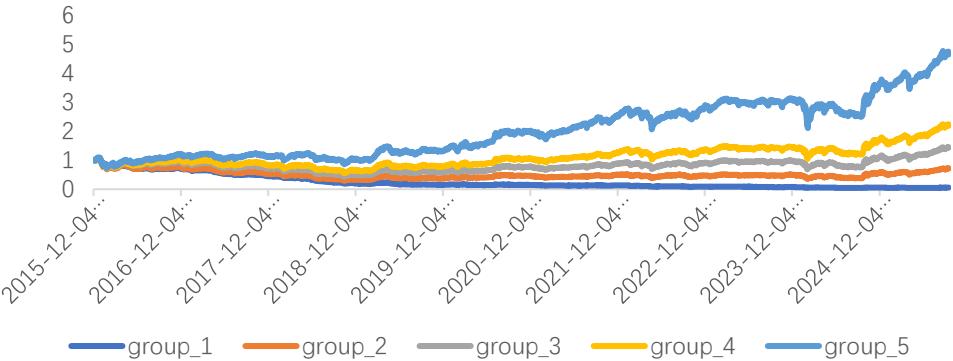
- 策略逻辑
- 基础因子：估值+盈利+分析师预期
- 高频因子聚合
- 改进的madl损失函数:lstm在日度跟分钟信号上的择时
- 多信号聚合
- **择时叠加选股策略**
- 风险提示

➤ alpha158在中证全指里面选股

- Lightgbm训练方法：扩展训练12周训练一次模型,预测的lable是未来一期的收益率排序rank.
- 在分组收益中，以沪深300为基准，Group5表现最佳，年化超额达到17.65%，夏普比率70.44%
- 分年度表现近十年稳定跑赢中证全指.

	累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
benchmark	-0.1079	-1.20%	24.13%	-4.97%	-61.36%
group 1	-0.9487	-26.96%	24.11%	-111.82%	-96.27%
group 2	-0.2876	-3.52%	25.22%	-13.97%	-72.22%
group 3	0.4314	3.87%	24.64%	15.69%	-59.79%
group 4	1.1911	8.65%	24.22%	35.72%	-48.58%
group 5	3.6508	17.65%	25.06%	70.44%	-33.27%
group 5 excess	4.2132	19.08%	5.55%	344.01%	-8.65%

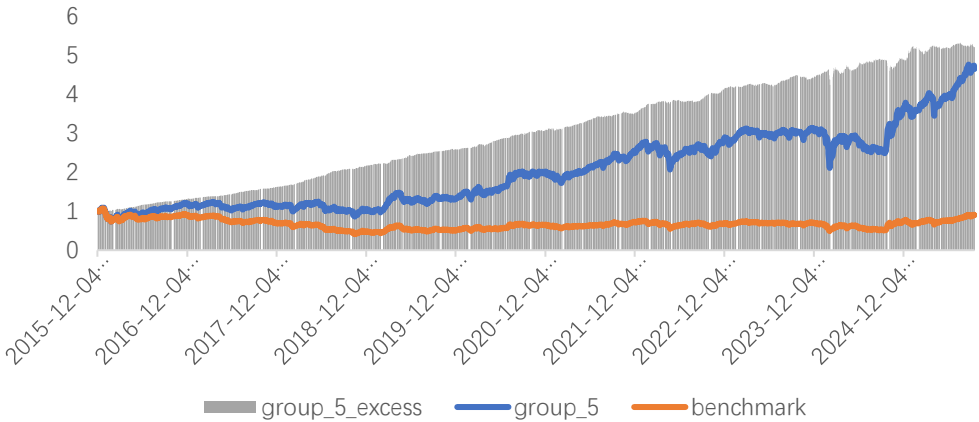
alpha158策略



分年度分组收益表现对比

year	group_1	group_2	group_3	group_4	group_5	benchmark	group_5_excess
2015	2.59%	3.15%	5.84%	5.60%	7.64%	4.96%	2.56%
2016	-29.88%	-23.77%	-7.46%	-0.21%	17.30%	-10.17%	30.57%
2017	-35.79%	-27.54%	-20.23%	-15.11%	-2.56%	-20.97%	23.30%
2018	-57.44%	-38.82%	-33.82%	-25.68%	-14.72%	-35.69%	32.61%
2019	-15.14%	23.45%	30.58%	35.59%	45.06%	22.00%	18.90%
2020	-12.30%	8.16%	15.75%	19.04%	33.55%	11.90%	19.34%
2021	-8.09%	14.64%	22.81%	31.46%	38.12%	18.73%	16.33%
2022	-37.91%	-12.21%	-5.91%	-4.90%	-0.45%	-13.38%	14.92%
2023	-16.46%	5.77%	7.61%	8.28%	9.61%	2.53%	6.91%
2024	-30.71%	8.73%	8.02%	13.56%	15.34%	1.48%	13.66%
2025	5.77%	36.72%	40.05%	36.42%	32.90%	29.83%	2.36%

第五组超额



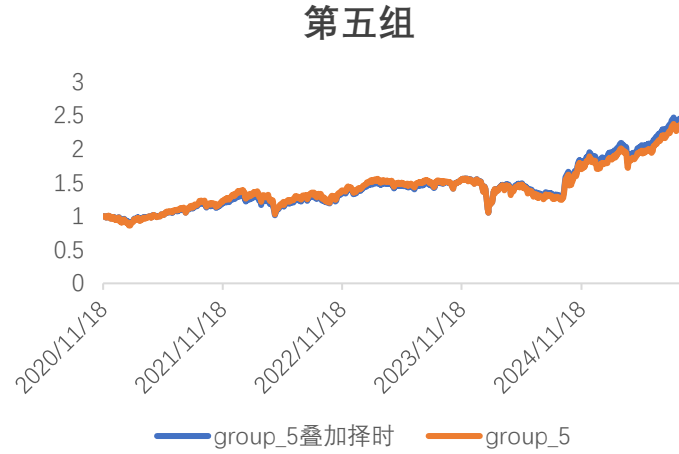
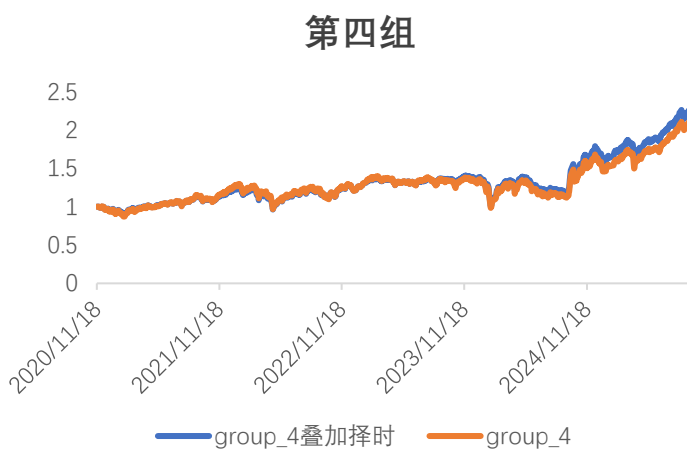
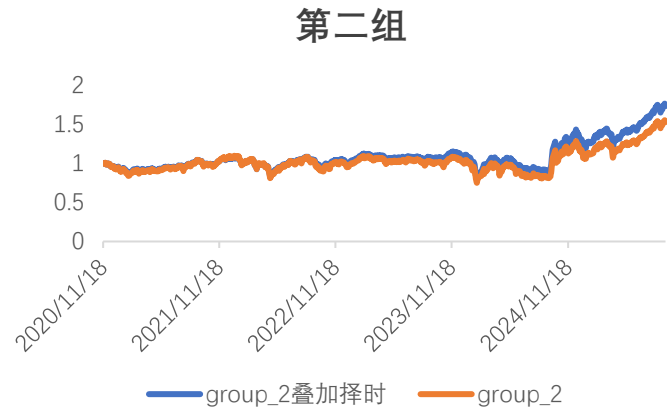
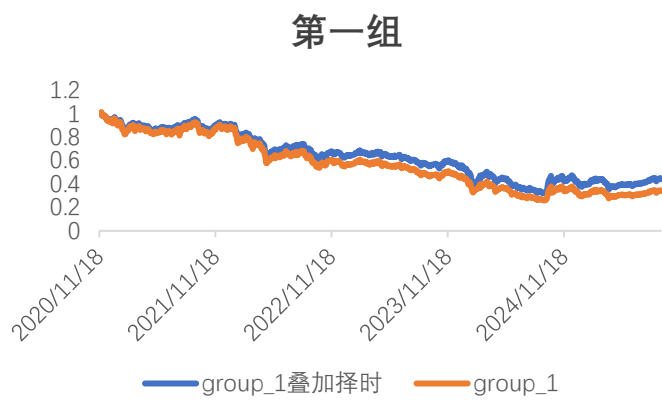
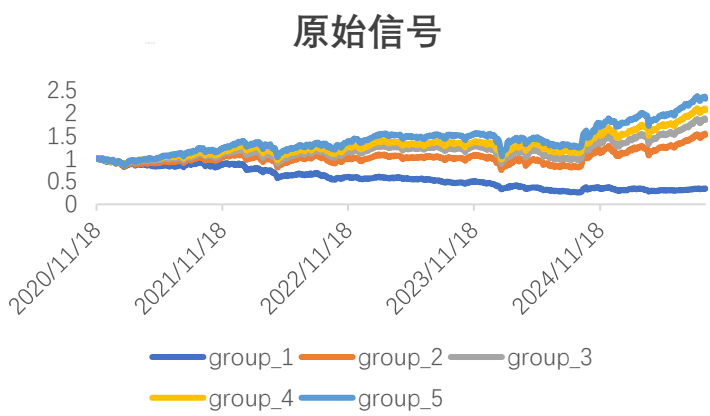
➤ 叠加择时信号前后分组收益均有改善，回撤降低

- 我们将最终五因子择时信号叠加上选股策略
- 原有选股策略为全市场分五组lstm模型，测试集为2021年3月份之后，预测周期为未来一周
- 叠加五因素信号之后，第一组到第四组均有明显改善，当信号为-1，对应80%仓位，信号为1对应100%仓位

未叠加择时							叠加择时				
分组	累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤		累计收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
等权基准	0.3627	6.85%	23.32%	0.2938	-35.26%		0.3627	6.85%	23.32%	0.2938	-35.26%
group 1	-0.6608	-20.66%	26.44%	-0.7815	-74.45%		-0.5592	-16.09%	24.77%	-0.6494	-68.39%
group 2	0.5243	9.44%	24.36%	0.3877	-31.51%		0.7325	12.49%	22.96%	0.5438	-30.63%
group 3	0.8498	14.08%	23.44%	0.6005	-31.43%		1.0291	16.36%	22.12%	0.7395	-31.11%
group 4	1.0627	16.77%	22.41%	0.7483	-29.66%		1.2152	18.56%	21.09%	0.8801	-28.64%
group 5	1.3168	19.71%	22.65%	0.87	-32.68%		1.41	20.72%	21.24%	0.9757	-32.57%
第五组超额	0.7001	12.03%	6.33%	1.902	-8.69%		0.7685	12.98%	6.70%	1.9387	-8.69%
未叠加择时	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准hs300	第五组超额				
2020	-6.20%	-6.54%	-4.80%	-4.48%	-3.39%	-5.07%	1.77%				
2021	-8.10%	14.64%	22.81%	31.46%	38.12%	18.73%	16.33%				
2022	-37.91%	12.21%	-5.91%	-4.90%	-0.45%	13.38%	14.92%				
2023	-16.56%	5.77%	7.61%	8.28%	9.61%	2.51%	6.93%				
2024	-30.96%	8.63%	8.02%	13.56%	15.42%	1.40%	13.82%				
2025	5.78%	36.65%	39.96%	36.41%	32.92%	29.81%	2.40%				
叠加择时	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	基准hs300	第五组超额				
2020	-4.68%	-5.31%	-3.83%	-3.51%	-2.43%	-5.07%	2.78%				
2021	-6.66%	12.10%	19.56%	26.31%	30.96%	18.73%	10.30%				
2022	-31.30%	7.84%	-2.68%	-1.59%	2.68%	-13.38%	18.54%				
2023	-12.41%	8.78%	9.90%	10.63%	11.91%	2.51%	9.18%				
2024	-26.16%	14.92%	14.00%	19.35%	20.01%	1.40%	18.35%				
2025	7.97%	37.89%	40.69%	36.46%	32.66%	29.81%	2.20%				

资料来源：Wind，华福证券研究所

➤ 叠加择时信号后大部分组别均有明显改善



目 录

- 策略逻辑
- 基础因子：估值+盈利+分析师预期
- 高频因子聚合
- 改进的madl损失函数:lstm在日度跟分钟信号上的择时
- 多信号聚合
- 择时叠加选股策略
- 风险提示

风险提示

- 本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；报告中采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现；若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期；历史规律总结仅供参考，或不会完全重演。

➤ 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

➤ 一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。。
本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明及投资声明评级

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别		评级	评级说明
公司评级	买入	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在20%以上	
	持有	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间	
	中性	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间	
	回避	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间	
	卖出	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下	
行业评级	强于大市	未来6个月内，行业整体回报高于市场基准指数5%以上	
	跟随大市	未来6个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间	
	弱于大市	未来6个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下	

备注：评级标准
香港市场以恒生

指数为基准；

诚信专业 发现价值

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心MT座20楼

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn

